

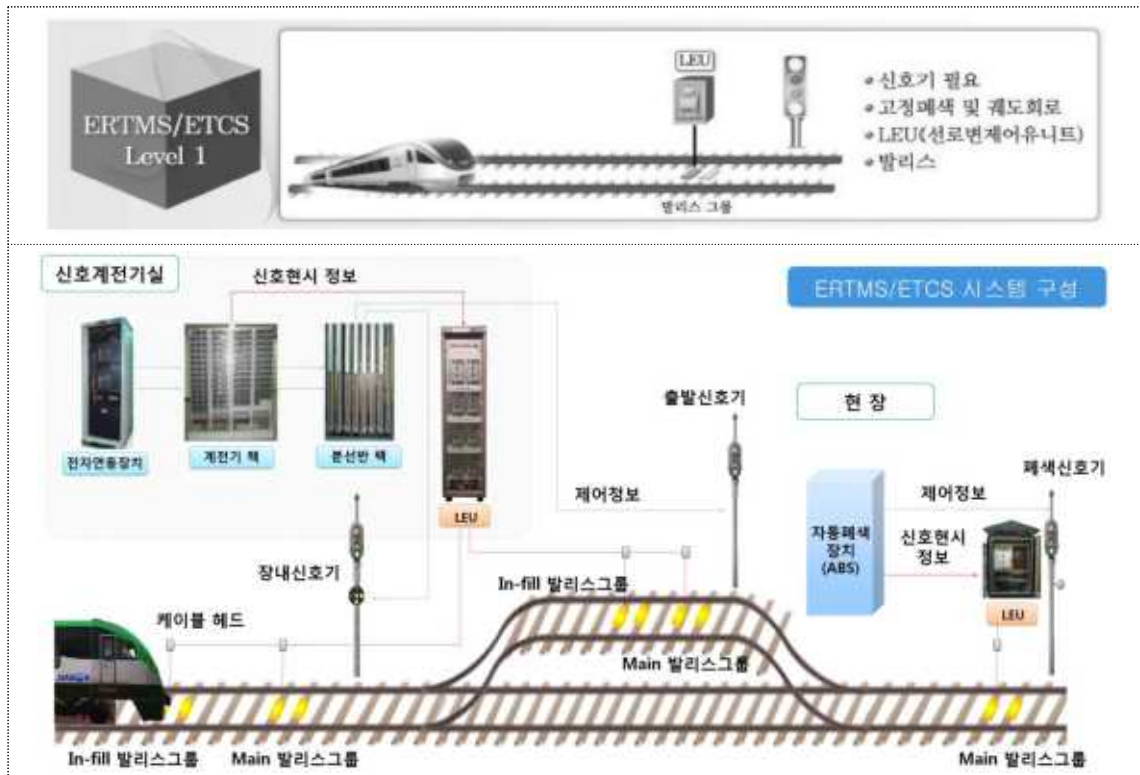
5. 장치 및 구성품 설명

5.1 ATP 지상설비 개요

5.1.1 ATP 지상설비 일반사항

ATP는 열차검지, 선행열차와 속행열차 사이의 거리유지, 진로연동 및 속도제한 등을 통해 안전한 열차운행을 유지하는 시스템으로 유럽의 표준규격 ERTMS/ETCS Level 1에 해당한다.

지상설비는 발리스그룹(Balise Group)과 선로변제어유닛(LEU)로 구성되어 있으며 아래 그림과 같이 구성되어 있고, 폐색구간 경계지점, 구내 신호기 등에 설치한 발리스를 통하여 열차간 운행정보를 상호 교환하여 최소제동거리를 확보함으로써 운전시각의 단축, 선로용량 증가 및 열차 충돌에 따른 열차보호를 실행한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 8/77

5.1.2 용어의 정의

용어	정 의
발리스 (Balise)	궤도상에 설치되는 지장자로 가변정보 또는 선로속도나 구배 등 고정정보를 차내로 전송하는 장치
가변발리스 (CB/CBC)	ATP설비 구간에서 신호현시 조건에 의해 제어되는 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Controlled type)
고정발리스 (FB/CBF)	ATP설비 구간에서 선로조건 등 변하지 않는 고정된 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Fixed type)
선로변제어유니트 (LEU)	신호설비의 상태를 검지하여 조건에 맞는 텔레그램을 발리스(Balise)에 전송하는 장치 (Line side Electronic Unit)
텔레그램 (Telegram)	지상의 각종 정보를 차내에 전달하는 수단으로 하나의 헤더와 다수의 패킷 및 오류검지코드로 구성된 파일
발리스그룹 (Balise Group)	궤도상에서 동일한 지점에 설치되는 한 조 또는 그 이상의 발리스
발리스링크 (Balise Linking)	하나의 발리스 또는 발리스 그룹이 자신의 텔레그램 내에서 또다른 발리스 또는 발리스그룹간 위치를 연결 방법
인필정보 (Infill Information)	열차운행 효율을 높이기 위하여 주신호기 발리스 정보를 주신호기 일정거리 전방에서 미리 알려주는 정보
LEU커플링 (LEU Coupling)	열차의 안전제동거리 확보와 속도향상을 위하여 폐색구간 거리가 짧은 개소에 열차의 이동권한 연장을 위하여 LEU간 결선하는 방식
패킷 (Packet)	정의된 내부 구조를 갖는 정보의 단위. 전송되는 정보의 유형에 따라 다른 패킷을 적용하며 번호, 길이, 스케일, 정보로 구성

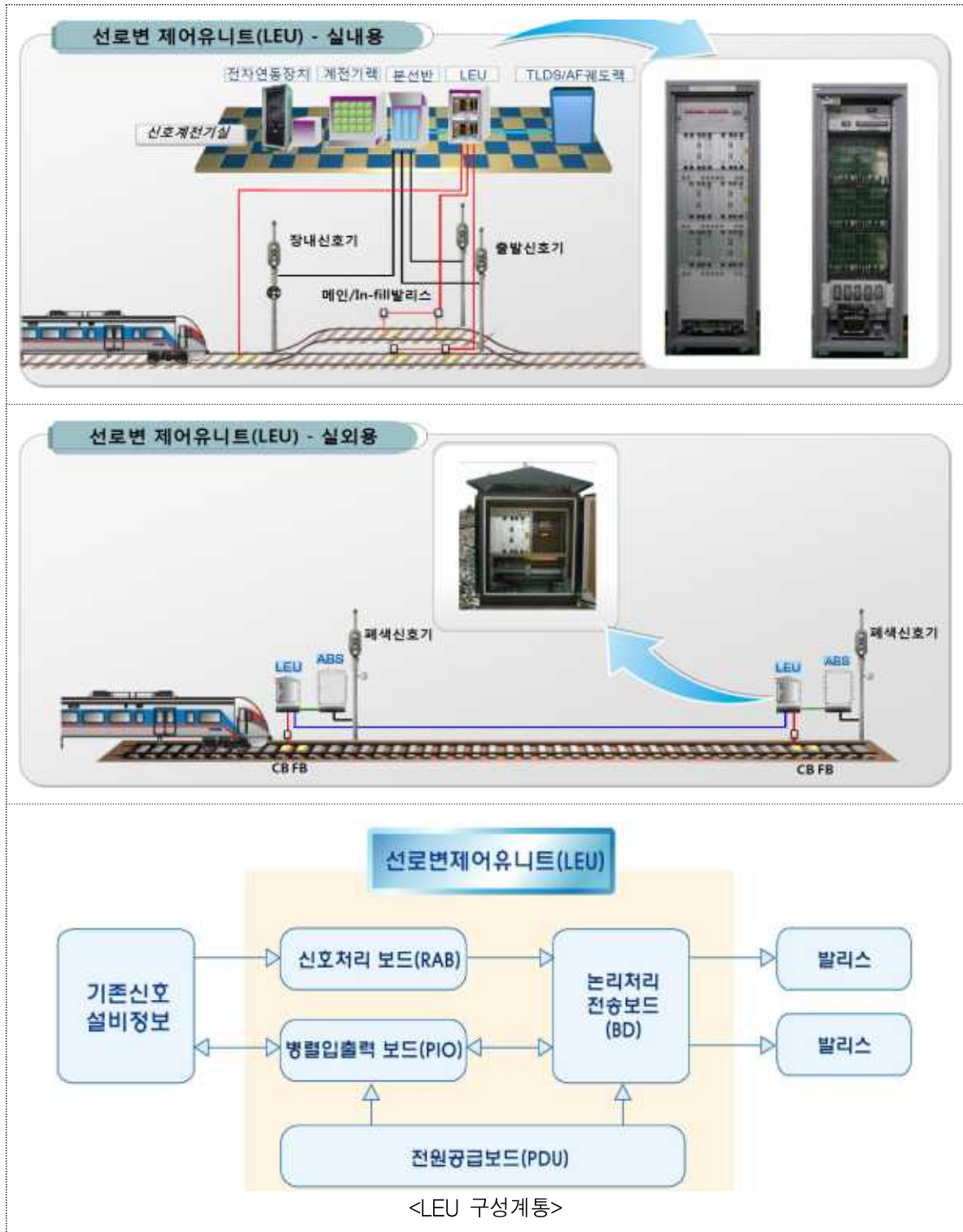
5.2 선로변제어유니트(LEU)

LEU는 신호설비의 상태를 검지하여 조건에 맞는 텔레그램을 발리스(Balise)에 전송하는 장치이다. LEU 서브랙은 역구내 신호기계실 또는 역간 폐색 선로변 기구함내에 설치한다. 신호계전기실에 설치된 실내용 LEU는 더블 쉘프 LEU를 19인치 표준캐비닛에 최대 3대(LEU 총 6대) 실장할 수 있는 구조이다. 역간 폐색 선로변에 설치되는 실외용 LEU는 싱글 쉘프로 실장하는 구조이다.

LEU는 신호처리보드, 논리처리전송보드, 병렬입출력보드, 전원공급보드로 구성한다. 각 보드들은 안전측 동작개념을 바탕으로 비교 논리구조(2 out of 2)로 설계되어 있다. 전원공급보드를 통해 각 보드로 전원이 공급되고, 논리처리전송보드(BD)는 신호처리보드(RAB)와 병렬입출력보드(PIO)의 정보를 수집하여 신호현시 조건에 해당하는 텔레그램 정보를 발리스로 전송한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 9/77

5.2.1 LEU 설치방식 및 구성계통



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 10/77

5.2.2 LEU 설비구성

5.2.2.1 실내용 LEU 구성



5.2.2.2 실외용 LEU 구성



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 11/77

5.2.2.3 LEU 서브랙 보드 구성

LEU 1조당 전원공급보드(PDU)×1개, 병렬입출력보드(PIO)×1개, 발리스드라이버 보드(BD)×1개, 신호검지보드(RAB)×1~2개로 구성된다.

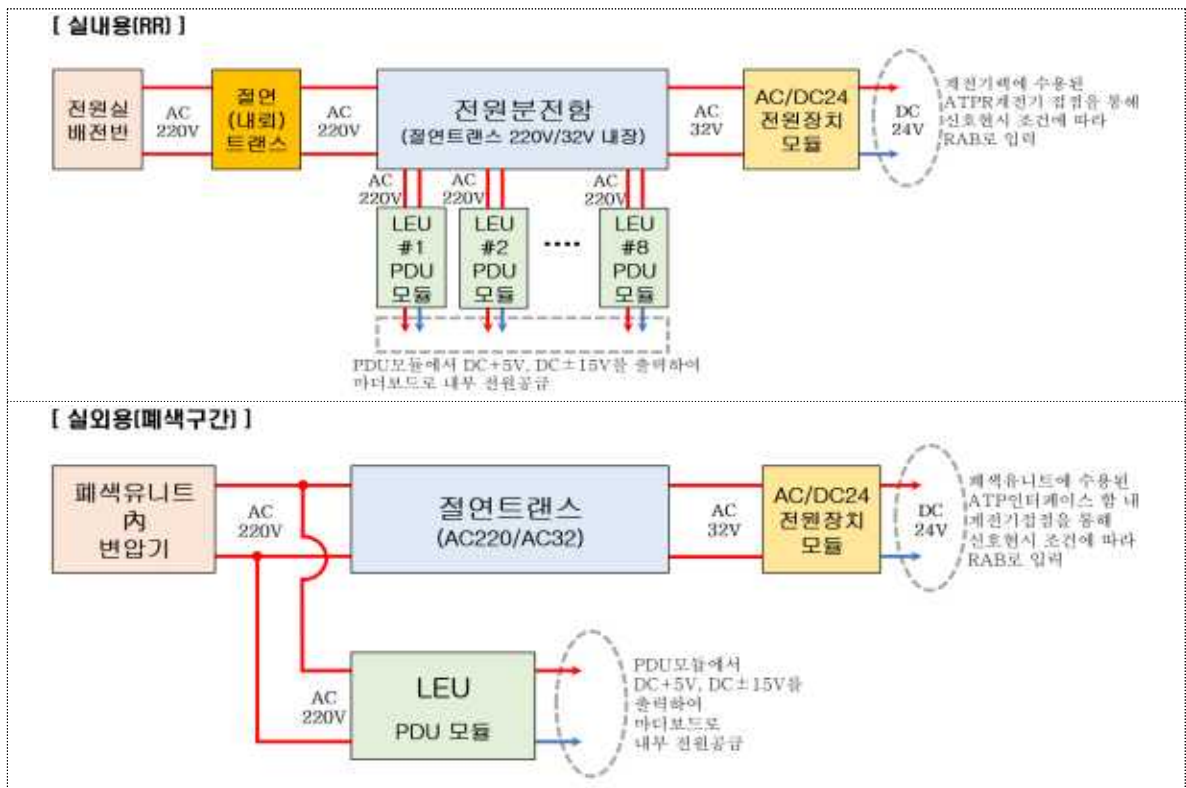


더블셸프 (실내용 LEU 또는 실외용 양방향 LEU)



싱글셸프 (실외용 단방향 LEU)

5.2.2.4 LEU 전원계통도

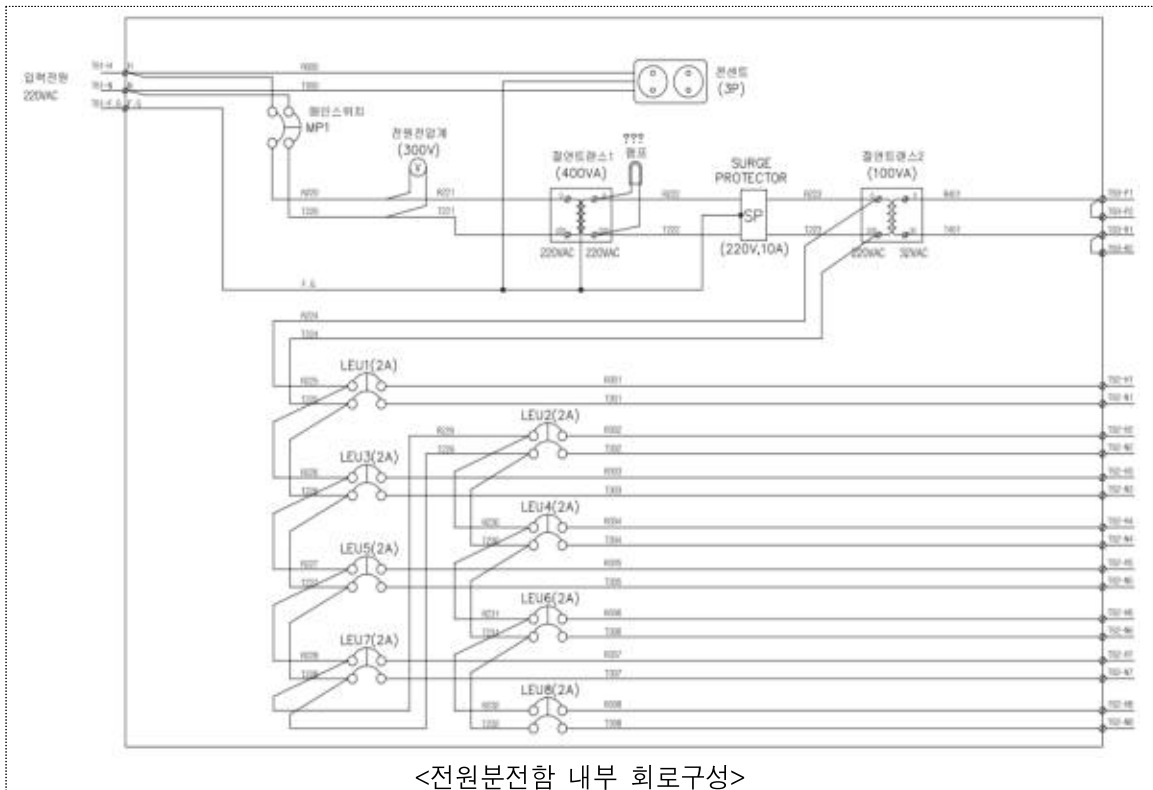


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 12/77	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

5.2.3 전원분전함

전원분전함은 실내용 LEU 19인치 랙에 설치되며, 양질의 전원을 LEU로 공급하는 기능을 한다. 각 LEU별로 전원공급을 위한 CB(Circuit Braker)들이 구성되어 있어 개별전원 ON/OFF가 가능하다.

- 220VAC 절연변압기
입력 : 220VAC
출력 : 220VAC
- 32VAC 절연변압기
입력 : 220VAC
출력 : 32VAC
- 절연내압 : 10,000VAC
- 서지프로텍터
- 메인스위치
- 회로차단기(CB)
- AC 전압계



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 13/77	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

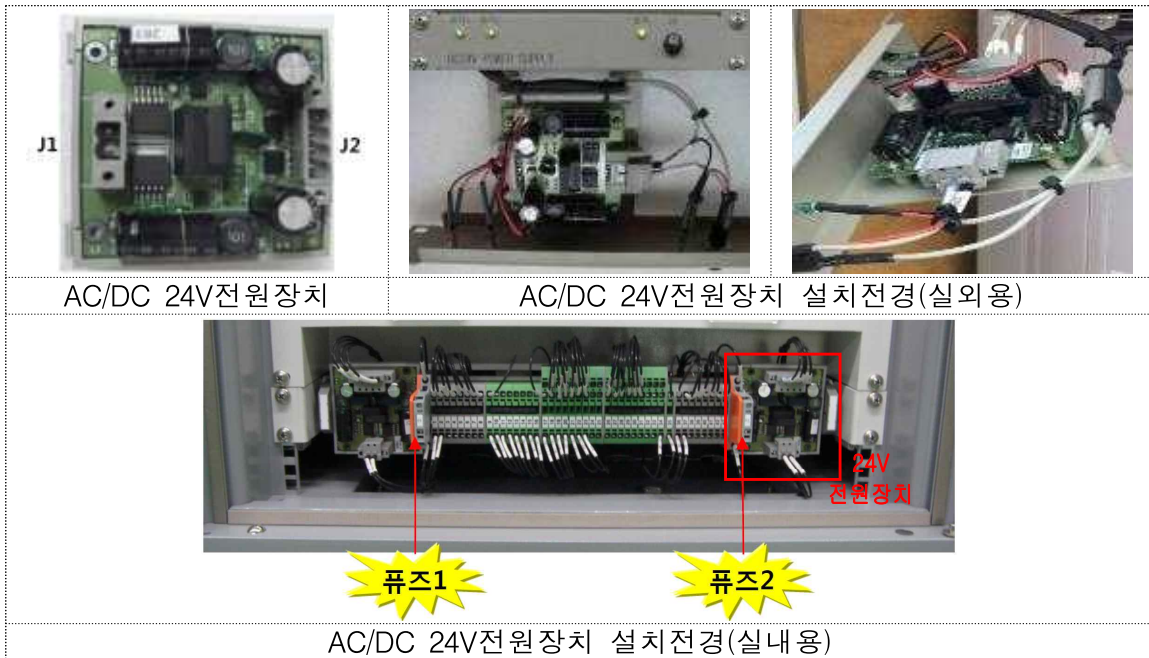
5.2.4 절연변압기

절연변압기는 아래의 표와 같이 3종류를 사용한다.(실내용, 실외용 설치사양 구분)

연번	절연트랜스 사양			설치수량(EA)		비고
	입력전원	출력전원	용량	실내용	실외용	
1	AC 220 [V]	AC 220 [V]	1 [kVA]	1	-	랙 하단에 설치
2	AC 220 [V]	AC 32 [V]	100 [VA]	1	-	전원분전함 내장
3	AC 220 [V]	AC 32 [V]	50 [VA]	-	1	

5.2.5 AC/DC 24V전원장치

AC/DC 24V전원장치는 신호현시 상태를 RAB에서 인식하기 위해 신호현시 계전기 접점에 DC 24V 전원을 공급하기 위해 사용된다. 전원분전함의 TB3 단자를 통해 출력된 AC 32V 전원을 공급받아 DC 24V로 이중출력 된다.



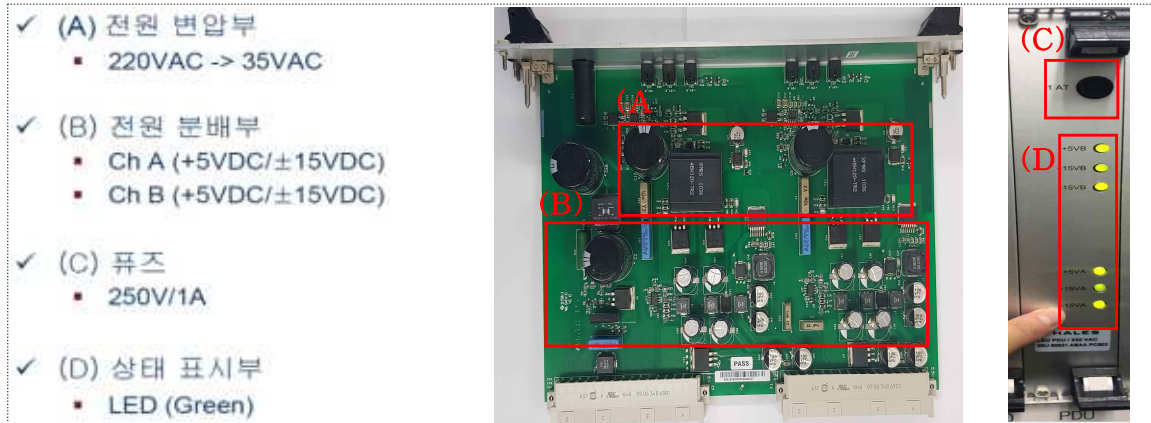
컨넥터명	단자번호	용도	비고
J1	1	AC 32V	
	2	AC 32V	
J2	1	DC 24V	
	2	GND	
	3	F1	3,4번 단자는 AC/DC24V 전원 고장정보상태를 타 장치(TLDS 등에 알리기 위해서 인터페이스 된다.
	4	F2	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 14/77

5.2.6 전원공급보드(PDU : Power Distribution Unit)

PDU보드는 전원변압부, 전원분배부, 퓨즈, 상태표시부로 구성되며, AC220V를 입력받아, AC35V로 출력하여 각 채널의 전원분배부로 입력되고, 최종적으로 DC+5V와 DC±15V 전압을 출력한다. 또한 PDU보드는 전기적으로 분리된 2채널로 구성되어 있으며, 각 채널은 독립된 전원분배기로 이루어져 있다.

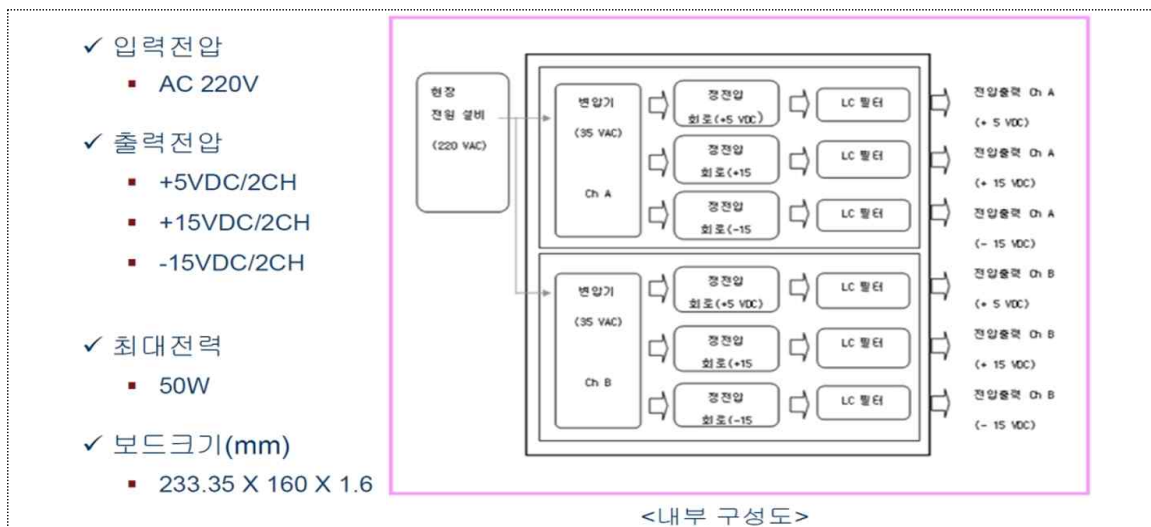
1) 전원공급보드(PDU) 세부기능 : 내부 전원공급 기능



※ LED표시등 확인

LED표시창	동작	비고	LED표시창	동작	비고
상단	+5VB Ch.B +5V 출력(녹색점등)	불량시 소등	하단	+5VA Ch.A +5V 출력(녹색점등)	불량시 소등
	+15VB Ch.B +15V 출력(녹색점등)			+15VA Ch.A +15V 출력(녹색점등)	
	-15VB Ch.B -15V 출력(녹색점등)			-15VA Ch.A -15V 출력(녹색점등)	

2) 전원공급보드(PDU) 사양

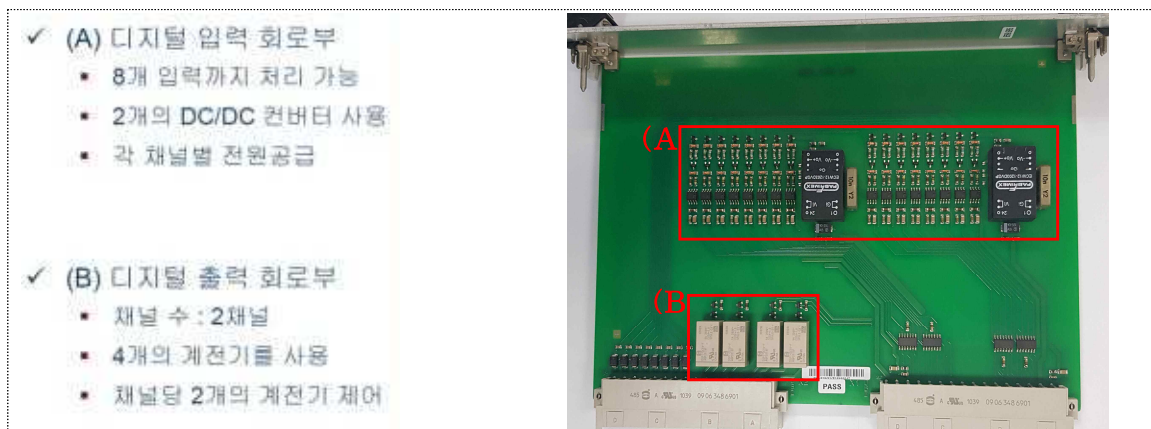


일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		
					P 15/77

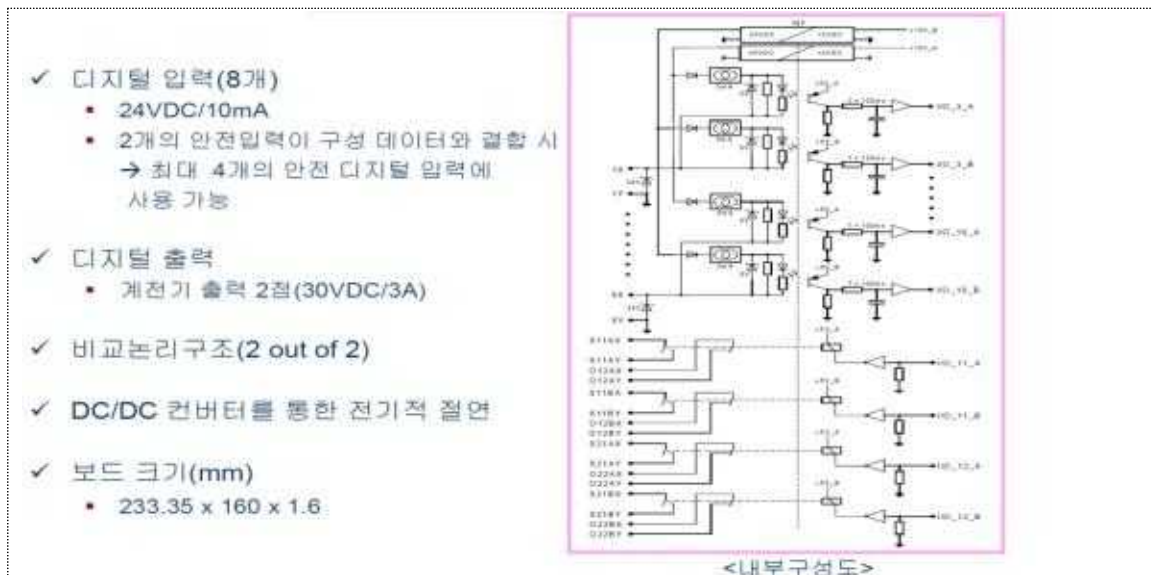
5.2.7 병렬입출력 보드(PIO : Parallel I/O)

PIO보드는 8개의 디지털 입력과 2개의 디지털 출력을 가지고 있으며, 각각의 디지털 입력은 전기적으로 다른 채널과 분리되며, 2개의 DC/DC컨버터에 의해 디지털 입력에 대해 각 채널에 하나씩 전원을 공급한다. 디지털 입력은 BD보드의 프로세서로 연결된다. 디지털 출력은 출력전달을 위한 4개의 계전기가 있으며, 채널당 2개의 계전기를 제어한다. 계전기들은 실제 현시에 따라 접점의 전환은 BD보드에 의해서 제어된다. 각 계전기는 BD보드 채널 중 하나에서 독립적으로 제어된다.

1) 병렬입출력 보드(PIO) 세부기능 : 디지털 신호의 입·출력 처리기능



2) 병렬입출력 보드(PIO) 사양



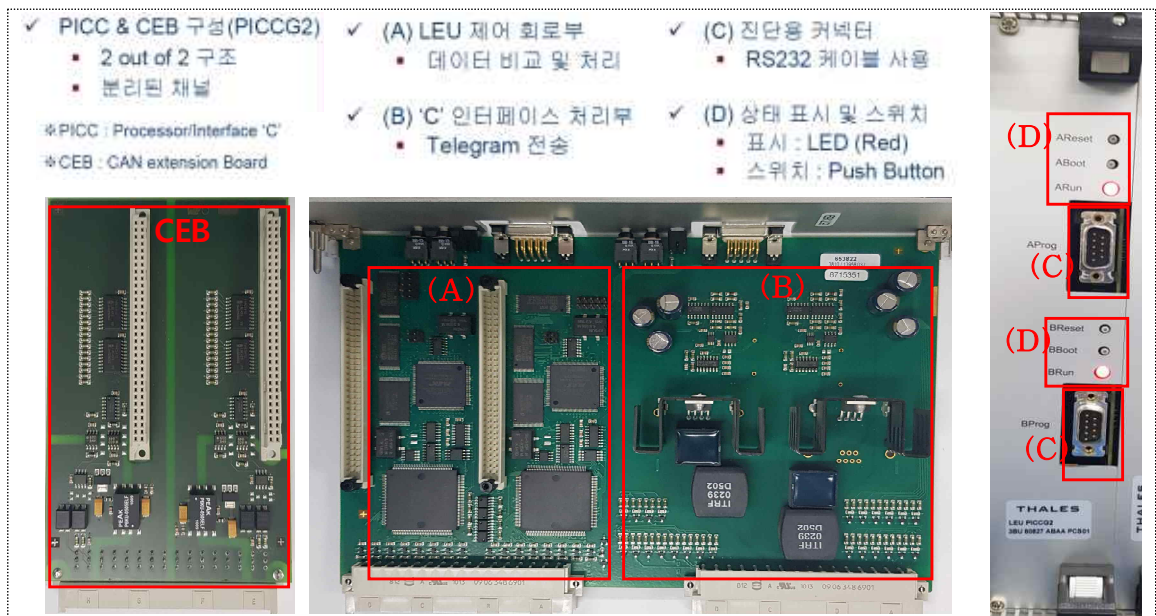
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 16/77

5.2.8 발리스드라이버 보드(BD : Balise Driver)

BD보드는 PICC(Processor/Interface C)와 CEB(Can Extension Board)로 구성되고, 2개의 인터페이스 C와 CAN 통신이 갖춰져 있다. RAB보드로부터 입력된 아날로그 입력을 디지털 값으로 변환하는 기능을 가지며, 측정된 값에 대해 켜기, 끄기, 점멸 또는 무효상태를 설정한다. 또한 PIO보드로부터 받은 디지털 입력들의 상태와 램프상태를 조합하여 현재의 현시가 유효한지 아닌지를 결정한다. 그런 다음 발리스로 텔레그램을 전송하고 올바른 상태의 PIO 출력계전기를 설정한다.

BD보드는 이중시스템으로 각 채널은 분리되어 있으며, 각 채널은 발리스 인터페이스 C와 PIO보드의 계전기들을 운용한다. 두 채널의 연산결과는 발리스로 보내어지기 위해 안전 텔레그램으로 조합한다.

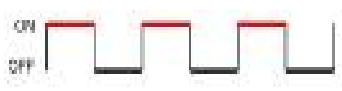
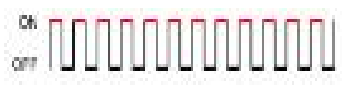
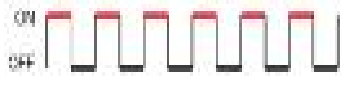
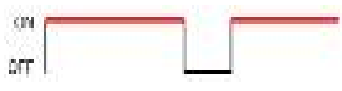
1) 발리스드라이버 보드(BD) 세부기능 : 데이터 처리 및 비교와 텔레그램 데이터 전송기능



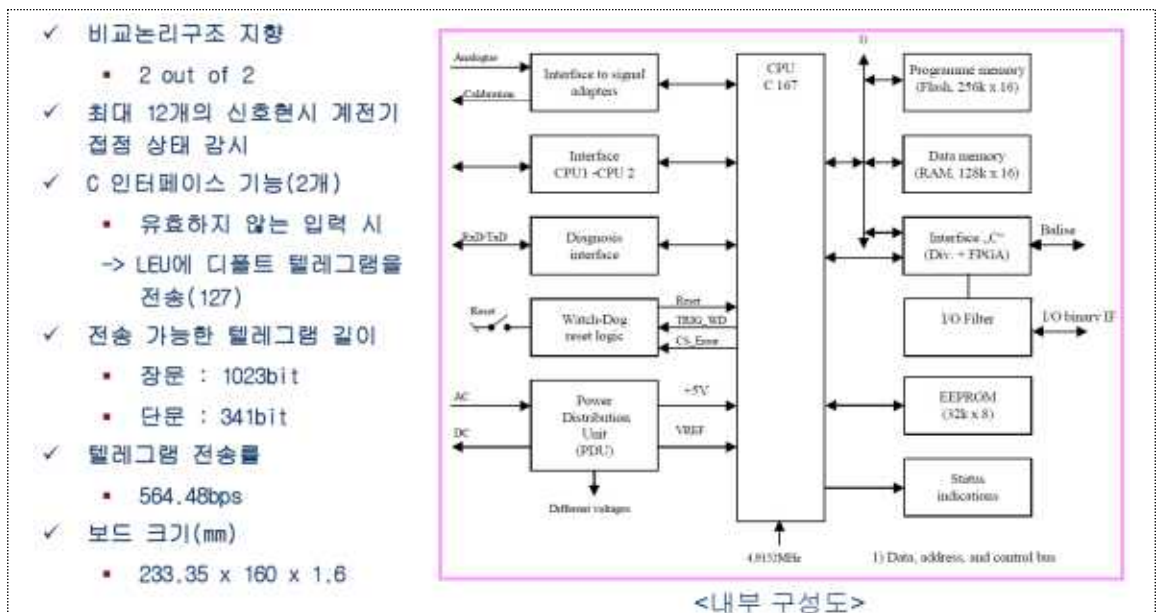
※ LED표시등 확인

- 위쪽 "A RUN" LED는 채널 A의 상태를 표시
- 아래쪽 "B RUN" LED는 채널 B의 상태를 표시
- LED는 BD보드 동작상태에 따라 규칙성있게 **적색 점멸**로 표출되며, 동작의 의미는 다음과 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 17/77

LED표시등 표출상태		증상
	LED 초당 1회 약 1Hz씩 소등	BD 정상 작동 중
	LED 10Hz정도로 빠르게 점멸	BD 에러 차단모드 상태
	LED가 계속 ON상태	부팅 중(약 90초) 상태
	LED가 계속 OFF 상태	전원 꺼진 상태 혹은 부트스트랩 모드
	LED 0.5초간 점등 후 1.5초간 소등	채널 A와 B가 서로 다른 결과를 전달(지속시 에러 차단모드 가능)
	LED 대략 3Hz 정도로 점멸 반복	재부팅 과정에서 BD보드 결함 발견(교체필요)
	LED가 1.5초 동안 켜지고 0.5초 동안 꺼지며 0.5Hz 정도로 깜빡임	BD보드가 정상동작 하지만 출력은 127이 선택됨.

2) 발리스드라이버 보드(BD) 사양



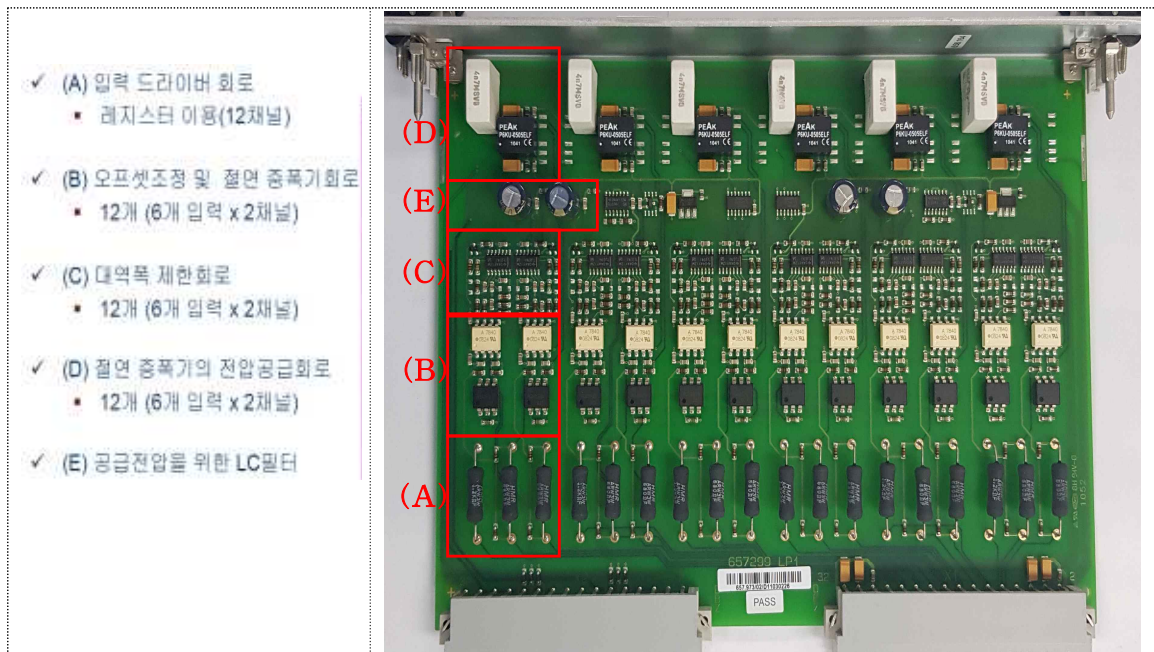
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		
					P 18/77

5.2.9 신호처리보드(RAB : Relay Adaptation Board)

RAB보드는 계전기 입력으로 인터페이스 된다. RAB보드는 BD보드에 의해서 취급될 수 있으며, RAB보드는 외부 계전기 접점에 의해서 전환된 전류를 검출하고 준비한다. LEU는 하나 또는 두 개의 RAB보드를 장착할 수 있으며, RAB보드 하나당 최대 6개의 입력을 취급할 수 있어 최대 12개의 입력을 취급할 수 있다. (RAB1과 RAB2로 구성)

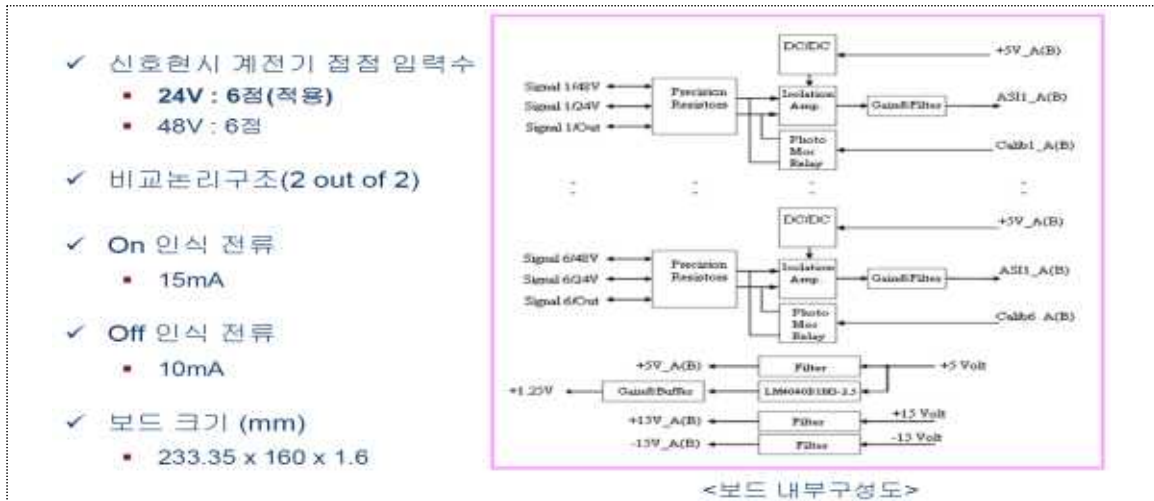
- 외부계전기 접점에 의해서 전환된 전류를 검출하고, 현시정보를 BD보드의 논리부로 전달하는 역할 기능을 한다.
- RAB 보드 1장은 6개까지의 입력이 가능하고, 보드 2장 구성으로 최대 12개의 계전기의 입력정보 처리 기능을 한다.
- RAB1 보드는 4개의 신호현시정보(YY,Y,YG,G)와 진로1,2 입력을 처리한다.
- RAB2 보드는 진로 3~8까지의 입력정보를 처리할 수 있다.

1) 신호처리보드(RAB) 세부기능 : 신호계전기 접점 검지 및 A/D 변환 기능



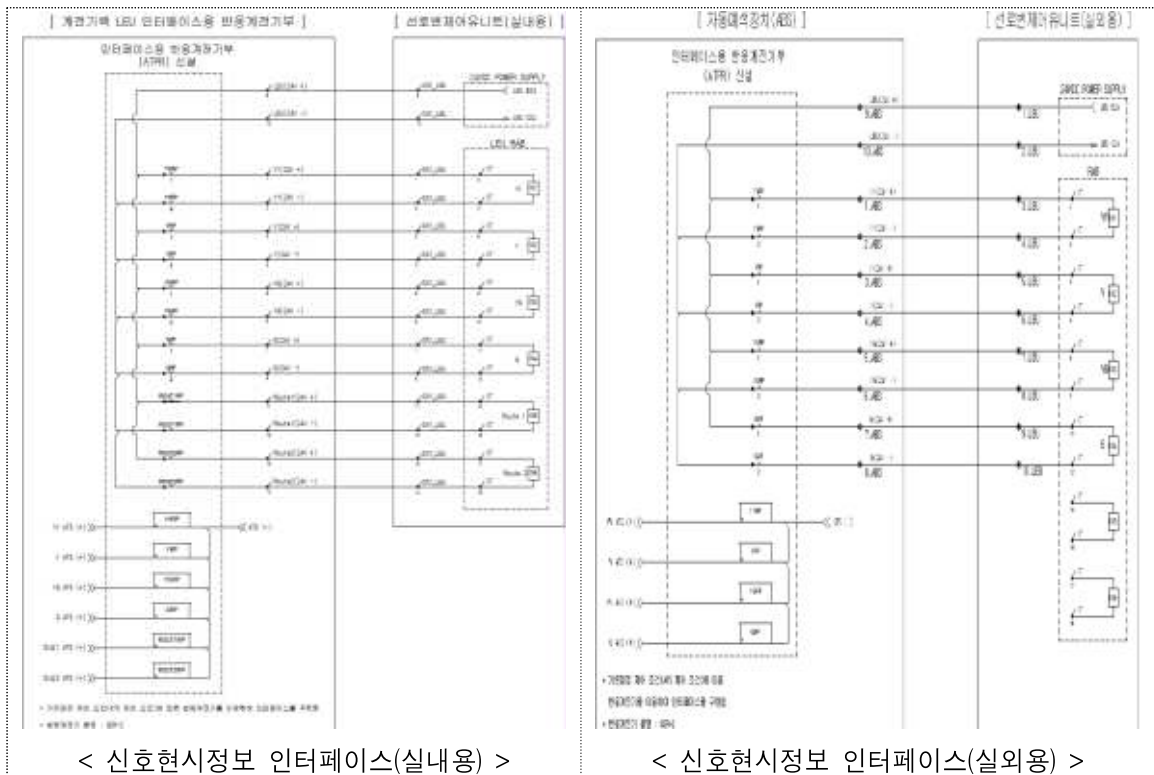
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 19/77

2) 신호처리보드(RAB) 사양



3) 신호현시정보 인터페이스

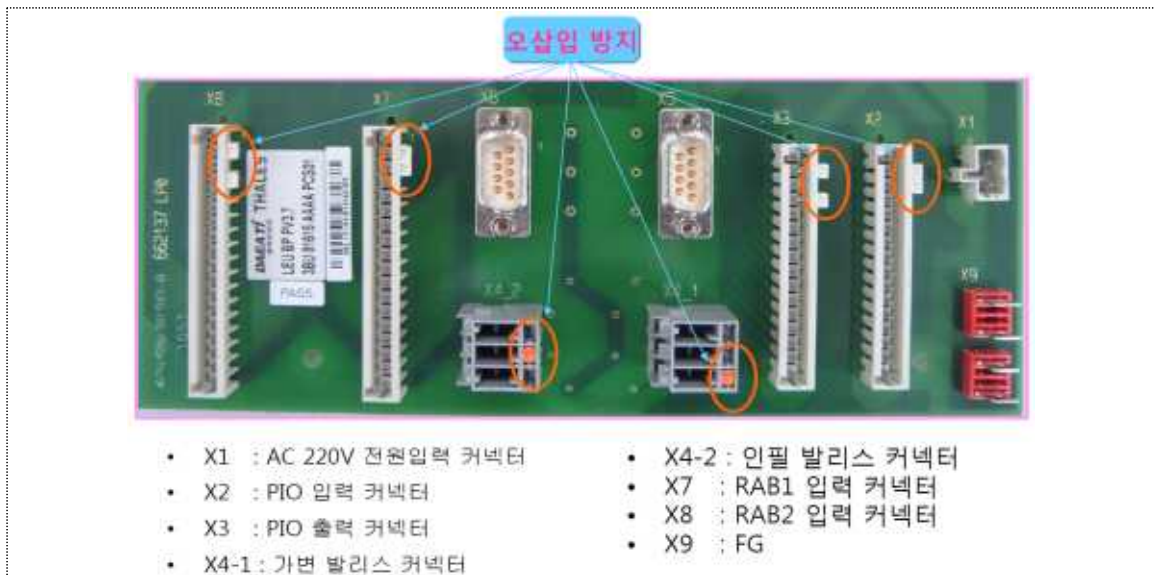
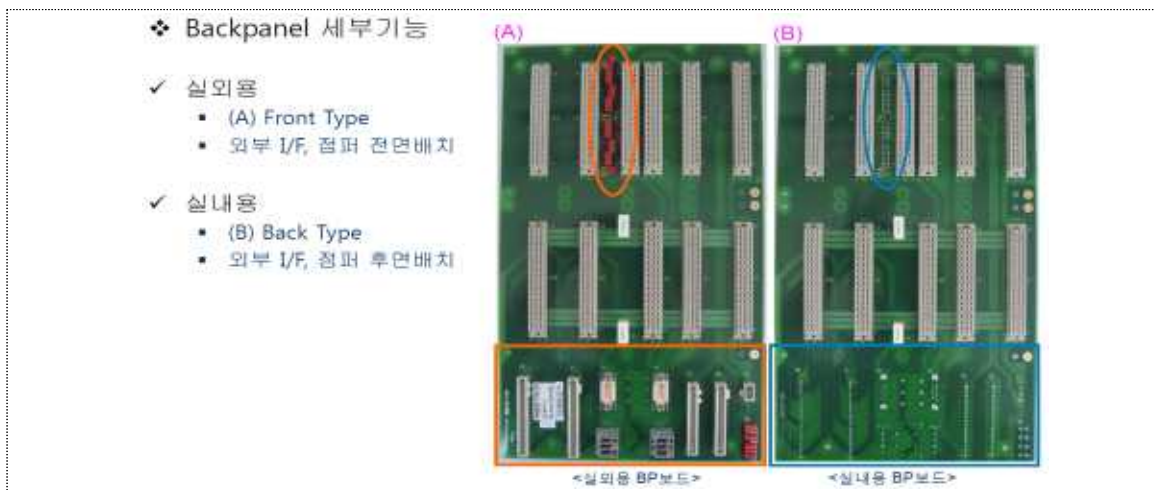
전자연동장치(또는 폐색장치) 신호현시조건을 이용한 인터페이스 반응계전기를 설치, YY, Y, YG, G 현시조건을 사용한다.(다만 R현시는 디폴드 조건으로 인터페이스 불필요)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 20/77

5.2.10 Back Panel

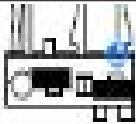
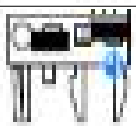
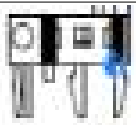
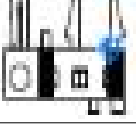
Back Panel은 각 보드의 전원공급과 내·외부 신호들을 연결해주는 역할을 담당하며, 주로 커넥터들로 구성되어 있다. Back Panel의 종류는 실내용 LEU에 사용되는 Back type과 실외용 LEU에 사용되는 Front type으로 나뉘어진다. 실내용 LEU에 사용되는 Back type은 외부 연결을 위한 커넥터들이 후면에 배치되어 있어 결선이 용이하도록 되어 있으며, 실외용 LEU에 사용되는 Front type은 외부 연결을 위한 커넥터들이 전면에 배치되어 결선 및 유지보수가 용이하도록 되어 있다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 21/77

5.2.11 기계적 설계

LEU 모듈 삽입시 오삽입을 방지하기 위하여 기계적으로 코딩되어 있으며 그 구별 방법은 다음과 같으며, 키 코딩이 맞지 않는 상태에서 강제로 실장하게 되면 코딩키가 망가질 수 있으니 주의하도록 한다.

보드명	PCB 가이드레일(상/하단) 키 코드		보드 전면(상/하단) 키 코드	
PDU	상단		상단	
	하단		하단	
PIO	상단		상단	
	하단		하단	
BD	상단		상단	
	하단		하단	
RAB1	상단		상단	
	하단		하단	
RAB2	상단		상단	
	하단		하단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 22/77

5.3 발리스(Balise)

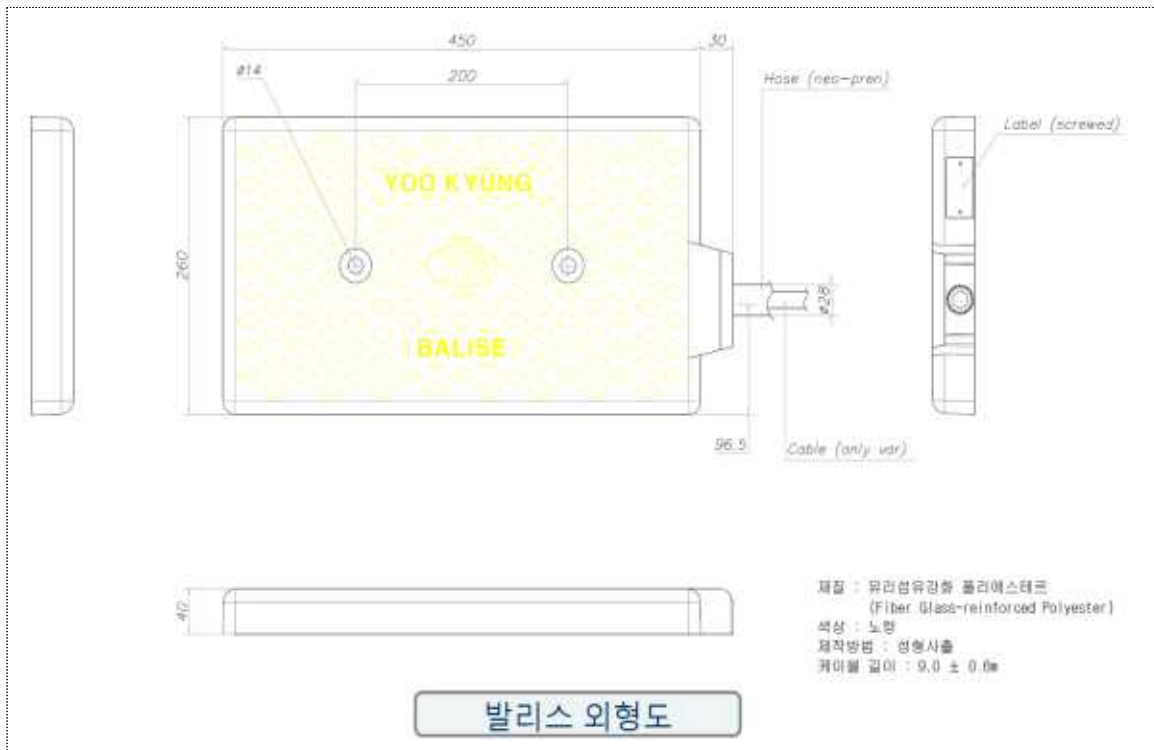
5.3.1 발리스 구성 및 사양

유럽의 ERTMS/ETCS와 호환되는 소형발리스(Compact Balise)로 선로 사이에 설치되어 그 위를 통과하는 열차에 지상의 데이터를 텔레그램 형태로 전송하는 역할을 하는 장치이다. 발리스는 하드웨어적인 구성에 따라서 고정된 정보만을 전송하는 고정발리스(CBF)와 LEU로부터의 신호정보를 입력받는 가변발리스(CBC)로 구분할 수 있다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 23/77

구 분		사 양
발리스 형태		소형발리스(Reduced Size up-link Balise) 450mm×260mm
재 질		유리섬유강화 폴리에스테르 수지. 내부는 완전히 발포제로 채워짐
크기		소형발리스(Reduced Size up-link Balise)
보호등급		IP67
냉각방식		자연 냉각방식
케이블 (가변발리스만 해당)	형태	2-core. 서지, 낙뢰, 노이즈로부터의 보호를 위한 차폐된 케이블
	길이	9.0m ±0.6m
	지름	13mm ±1mm (Max 19mm)
튜브 (가변발리스만 해당)	길이	3m ±0.5m
	재 질	네오프렌(Neoprene)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 24/77

5.3.1.1 가변발리스(CBC/CB)

가변발리스는 LEU와 연결되어 지상신호기 현시정보를 수신 받아 차상장치로 텔레그램을 송신한다. 가변발리스는 위치 및 지리정보, 열차의 목표속도 정보, 열차진로 이동권한, 구배, 링크데이터 정보 등을 발리스에 저장하고 전송한다.



가변발리스

5.3.1.2 고정발리스(CBF/FB)

고정발리스는 LEU와 연결되어 있지 않으며 고정텔레그램을 차상장치로 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신한다. 고정발리스는 국가값, 고정장애물(터널, 고교량, 정거장 등)과 같은 정보를 저장하고 전송한다.



고정발리스

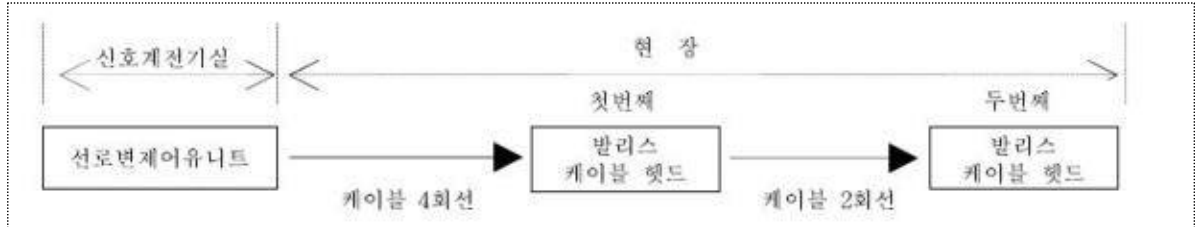
5.3.1.3 인필발리스

인필발리스는 고정/가변발리스와 동일한 하드웨어로 구성되어있으며, 가변발리스와 동일한 인터페이스로 정보송수신을 한다. 가변발리스의 일정거리 전방에 설치하여 신호조건을 미리 알려주는 역할을 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 25/77

5.3.2 LEU-발리스간 케이블 연결

- ① LEU와 발리스는 전송케이블을 통하여 통신한다.
- ② 발리스 케이블은 케이블 헤드를 경유하여 선로변제어유닛에 연결한다.
- ③ 인필발리스를 설치하는 경우, 신호계전기실내의 LEU와 발리스 케이블 헤드간의 케이블 설치하는 LEU에서 가까운 발리스는 4회선을 설치하고, 발리스 간에는 2회선을 설치한다.



5.3.3 발리스 신설 및 철거·설치시 유지보수 기준

이 기준은 발리스 추가설치, 불량교체, 선로모양변경 등 발리스를 현장에서 신설하거나 기존 발리스를 철거·설치할 경우의 유지보수에 대한 기준을 제시한다.

- (발리스 신설) 발리스 ID 및 텔레그램 생성
- (발리스 철거·설치) 발리스 ID 변경 없이 철거·설치(제 위치 or 거리변경)

5.3.3.1 발리스 신설

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 작성	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 설계	설계장비(노트북)
2	발리스 설치	발리스 설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 입력(LEU, 발리스)	TPG장비
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(MD4값)	TPG장비
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

5.3.3.2 발리스 철거·설치

가. 제위치 철거·설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	발리스 철거·설치	발리스 철거·설치	
2	텔레그램 검증	텔레그램 판독(MD4값) * 발리스 교체시는 텔레그램 입력 후 판독	TPG장비
3	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

나. 거리정보가 변경되는 철거·설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 변경	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 재설계	설계장비(노트북)
2	발리스 철거·설치	발리스 철거·설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 재입력(LEU, 발리스)	TPG장비
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(MD4값)	TPG장비
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 26/77

5.4 TPG장비 운용방법

5.4.1 TPG장비의 구성

5.4.1.1 기계적 설계

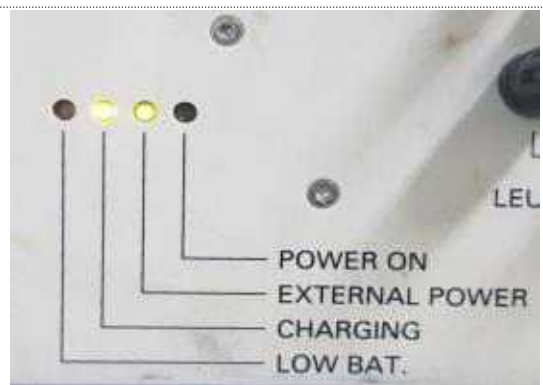
- ON / OFF 스위치
- 상태 표시용LED, 전원팩 연결. (고무캡으로 보호), 배터리함
- LEU 확인을 위한 C인터페이스용 LEU 소켓
- 휴대용 터미널과 코일 케이블 보관함



[전면 패널]



[ON / OFF 스위치]



[상태 표시용 LED]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 27/77

1) ON / OFF 스위치

가) ON / CHARGING 메인작동 TPG 운용중 → 배터리 충전

나) 배터리 작동 TPG 운용중 → 배터리 방전

다) 메인 작동 TPG 운용중 → 배터리 충전 안 됨

라) 배터리 작동 TPG 스위치 OFF → 배터리 방전 보호 중

2) 상태 표시용 LED

가) POWER ON (녹색): 송신기 표시. (내부 송신기 작동중)

나) EXTERNAL POWER (녹색): 메인 접속 표시(TPG에 전원 공급)

다) CHARGING (황색): 충전상태 표시

라) 전원팩 연결됨 ON/OFF 스위치가 “ ON/CHARGING”으로 설정됨

마) LOW BAT (적색): 배터리 상태 표시.(배터리 재충전 필요)

5.4.1.2 휴대용 단말기와 코일케이블 보관함

1) 이 보관함에는 휴대용 단말기와 코일 케이블을 보관한다.

2) 이 보관함에는 커버가 부착되며 “HANDHELD”라는 단어가 있다.



3) 다음 접속을 사용하여 TPG를 LEU와 연결한다.

가) TPG 상의 6.3mm 소켓 2개

나) LEU 상의 X4 인터페이스 중

4) 메인발리스(X4-1), 인필발리스(X4-2)와 연결한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 28/77

5.4.1.3 휴대용 단말기 사용법

- 1) TPG 제어를 위해 숫자 키보드가 부착된 PSION의 “Workabout Pro” 터미널 사용
- 2) 휴대용 단말기 스위치 ON
 - 가) [FN]버튼을 누른 뒤, 휴대용 터미널이 4초간 [ENTER] 버튼을 누름
 - 나) TPG 소프트웨어가 자동으로 시작
- 3) TPG가 자동으로 시작되지 않는다면?
 - 가) 휴대용 단말기 화면에서의 TPG 소프트웨어 심볼을 더블 클릭하여 TPG 소프트웨어를 시작
- 4) 터치스크린이 장착되어 대부분의 기능들을 호출 가능.
- 5) 휴대용 단말기에는 영어 사용자 인터페이스 제공한다.
 - 가) 공장 출고 시, TPG 소프트웨어는 자동으로 기동.
 - 나) 다른 운용 언어를 선택하려면, 실행 중인 TPG 소프트웨어 패키지를 종료한 후, 원하는 언어를 시작함
 - 1 단계 : nfo/end 탭의 END 기능을 눌러 TPG 소프트웨어를 종료한다.
 - 2 단계 : 데스크탑에서 해당 심볼을 찾아 원하는 언어로 TPG 소프트웨어를 시작한다.

5.4.1.4 TPG 배터리 취급

- 1) 배터리는 TPG 베이스유닛 에서만 충전 가능



배터리 함



충전 LED 상태

- 1 단계 : 'EXTERNAL POWER' 소켓을 사용하여 전원 팩이 있는 TPG 베이스 유닛을 230V/50Hz에 연결한다. 녹색 'EXTERNAL POWER' LED가 점등된다.
- 2 단계 : ON/OFF 스위치를 “ON/CHARGING”으로 설정한다. 필요한 경우, 배터리가 자동 충전된다. 배터리 충전 중에는 황색 LED(CHARGING)램프가 점등된다. 배터리가 충전이 다되면 “CHARGING” LED가 꺼지거나 켜지지 않는다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 29/77

5.4.2 PC와 휴대용 단말기 통신설정

5.4.2.1 통신설정 방법



1) Microsoft Active Sync 설치 (미설치 시)

가) ActiveSync를 설치한 뒤에는 PC를 재 시작해야 한다.

- TPG와 함께 제공된 톨 CD를 삽입한다.
- CD의 지시에 따라 ActiveSync를 설치한다.
- 설치 후 PC를 다시 시작한다.

나) PC의 빠른 시작 구역에 다음 심볼이 나타나면 설치가 완료. 

2) 도킹스테이션과 PC와 연결.

가) 도킹 스테이션을 PC의 빈 USB 터미널과 메인 전원 소켓에 연결한다.

- 휴대용 단말기를 도킹 스테이션에 삽입하여 고정시킨다.
- ActiveSync에서 파트너십 설정
 - “Yes”를 선택하고 “Next”를 클릭한다.
 - 다음 대화에서 “Yes”를 선택하고 “Next”를 클릭한다.
 - 다음 대화에서 모든 옵션의 체크 박스를 모두 제거, “Next”를 클릭한다.
 - 다음 대화에서 “Finish”를 클릭한다.
- ActiveSync에서 “Browse” 버튼을 클릭한다.
 - PC와 휴대용 터미널 사이에 파일을 복사 할 수 있다.
 - (Windows Explorer에서 처럼) 가능한 한, 텔레그램들을
 \ \Flash Disk \ \TPG-Eurobalise \TLG 디렉토리에 복사
- 휴대용 단말기를 도킹 스테이션에서 제거하려면, 데이터 전송 후 도킹 스테이션
 후면 우측의 이젝터 버튼을 누른다.

3) PC와 휴대용단말기간 통신 드라이브

가) Microsoft Active Sync 설치위치

- C/Program file/ Microsoft Active Sync
- 드라이버 확인 : V/B(가상운영체제)에서 설정/USB/ Psion 7577 platform
 Serial device 확인.

나) 휴대용 단말기 켜고, USB케이블을 PC와 연결시

- 자동으로 Microsoft Active Sync 실행되고, 심볼이 녹색으로 점등됨.
 (PC하단부에 표시)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 30/77

5.4.3 텔레그램 입력 및 점검

5.4.3.1 TPG 유닛 배치 및 주요 기능

1) TPG 유닛 배치 방법에는 다음 두 가지가 있다.

- 가) 선로를 따라 발리스를 프로그램하거나 시험하려면 발리스에 TPG 베이스 유닛을 놓는다.
- 나) 발리스가 제거된 상태에서 프로그램하거나 시험하려면 발리스를 TPG 베이스 유닛 위에 놓는다.



발리스에 TPG유닛 배치방법

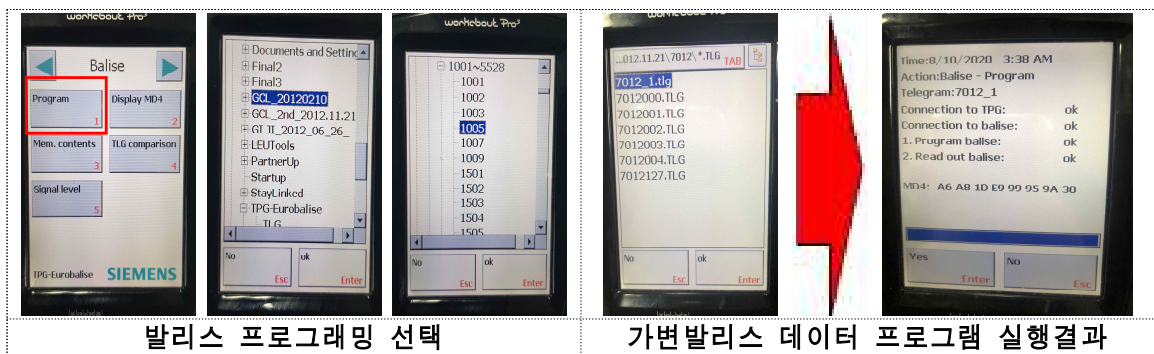
2) 휴대용 단말기를 이용한 발리스에 프로그래밍 설치

- 가) 휴대용 단말기를 켜서 여러 기능들이 터치스크린에 표시된다.
- 나) 발리스 선택 모드에서 사용되는 주요 기능 (쓰기, 읽기, 비교)
 - Program(쓰기) : 단말기에 저장된 텔레그램을 발리스에 저장하는 기능
 - Display MD4(읽기) : 텔레그램값을 읽는 기능
 - ※ 텔레그램값은 각각 16진수 16개로 구성된 MD4값으로 표시된다.
 - TPG comparison(비교) : 단말기에 있는 텔레그램과 발리스에 입력된 텔레그램의 비교하는 기능
 - Signal level
 - 발리스가 전송하는 응답 신호의 레벨값을 확인하는 기능.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 31/77

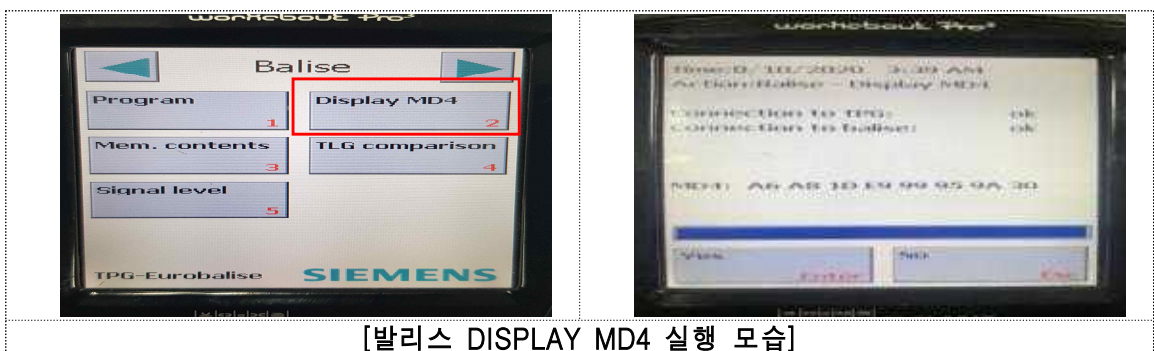
5.4.3.2 발리스에 입력/저장

- 1) 가변 발리스에 저장할 해당개소 텔레그램 선택
- 2) LEU를 끄거나 발리스와 LEU를 연결하는 케이블을 분리한다.
- 3) TPG 베이스 유닛을 발리스에 올려놓고 전원을 켜다.
- 4) Balise\Program 명령을 선택한다.
- 5) 선택 화면에서 발리스에 대해 제공되는 텔레그램 파일을 선택한다.



5.4.3.3 텔레그램 판독

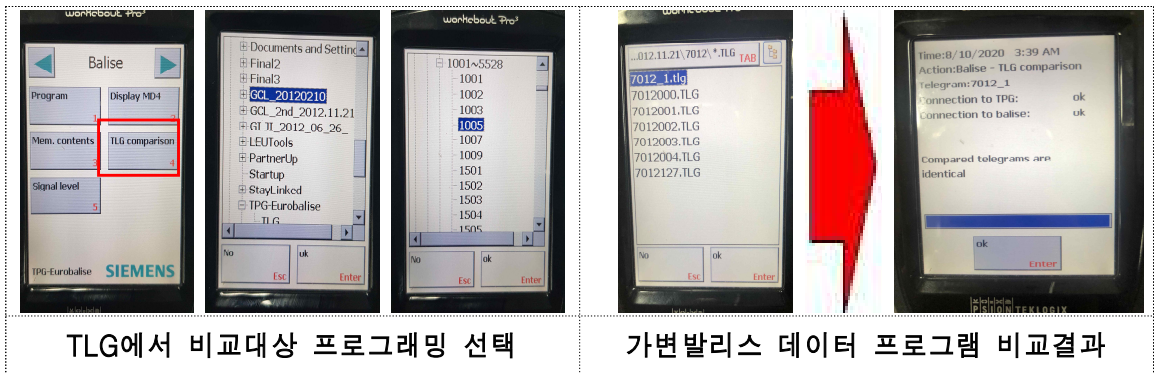
- 1) LEU를 끄거나 발리스와 LEU를 연결하는 케이블을 분리한다.
- 2) TPG 베이스 유닛을 발리스에 놓거나 그 반대로 한다.
- 3) TPG를 켜다.
- 4) Balise \ Display MD4 명령을 선택한다.
- 5) 해당발리스에 저장된 MD4값을 읽어 바로 휴대용 단말기에 표출된다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 32/77

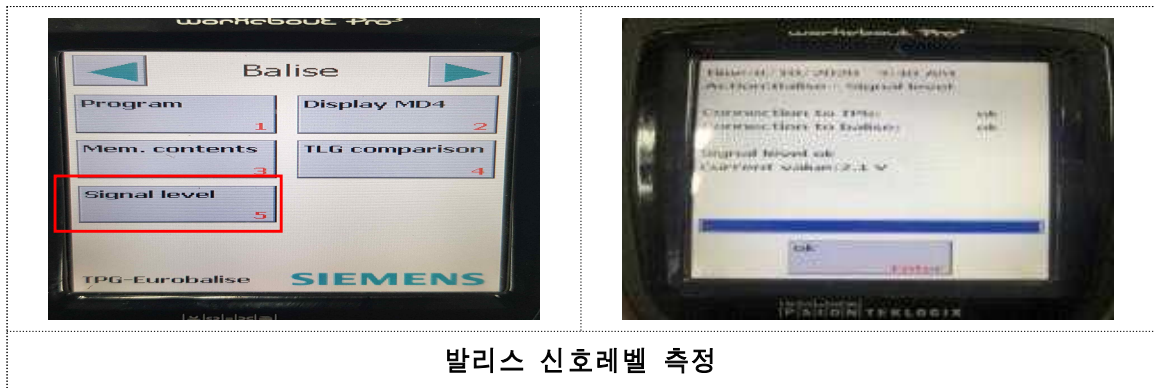
5.4.3.4 텔레그램 비교

- 1) LEU를 끄거나 발리스와 LEU를 연결하는 케이블을 분리한다.
- 2) TPG 베이스 유닛을 발리스에 놓거나 그 반대로 한다.
- 3) TPG를 켜다
- 4) Balise \ TPG Comparison 명령을 선택한다.
- 5) 선택 화면에서 발리스에 대해 제공되는 텔레그램 파일을 선택한다.



5.4.3.5 발리스 신호레벨 측정

- 1) signal level 명령을 선택한다.
- 2) 발리스의 신호레벨 전압값이 표출되고, 정상이면 ok 메시지가 표출된다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 33/77

5.4.4 신호현시별 MD4 읽기/비교

5.4.4.1 발리스로 전송되는 신호현시 MD4 읽기

- 1) TPG장비를 발리스 위에 놓고, 휴대용 단말기의 Balise 영역에서 현재 신호 현시에 대한 MD4값을 읽고/비교하기가 가능하다.
- 2) 신호현시 상태를 확인하여, 해당 현시의 텔레그램을 선택하여 비교한다.



5.4.4.2 LEU와 TPG 연결, 신호현시 MD4 읽기

- 1) LEU에서 X4-1 가변발리스 연결 커넥터 분리 후, 그곳에 TPG장비 케이블로 연결하여 측정한다.
- 2) LEU에서 전송하는 신호현시별 MD4값이 직접 TPG장비로 전송된다.
- 3) 휴대용 단말기의 LEU 영역에서 신호현시에 대한 MD4값을 읽고/비교한다.
- 4) 신호현시 상태를 확인하여, 해당 현시의 텔레그램을 선택하여 비교한다.



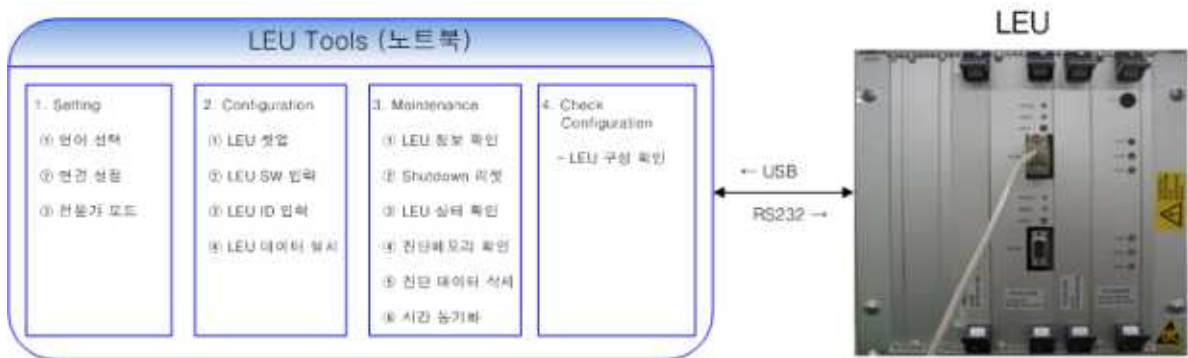
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 34/77

5.5 LEU 운용 소프트웨어

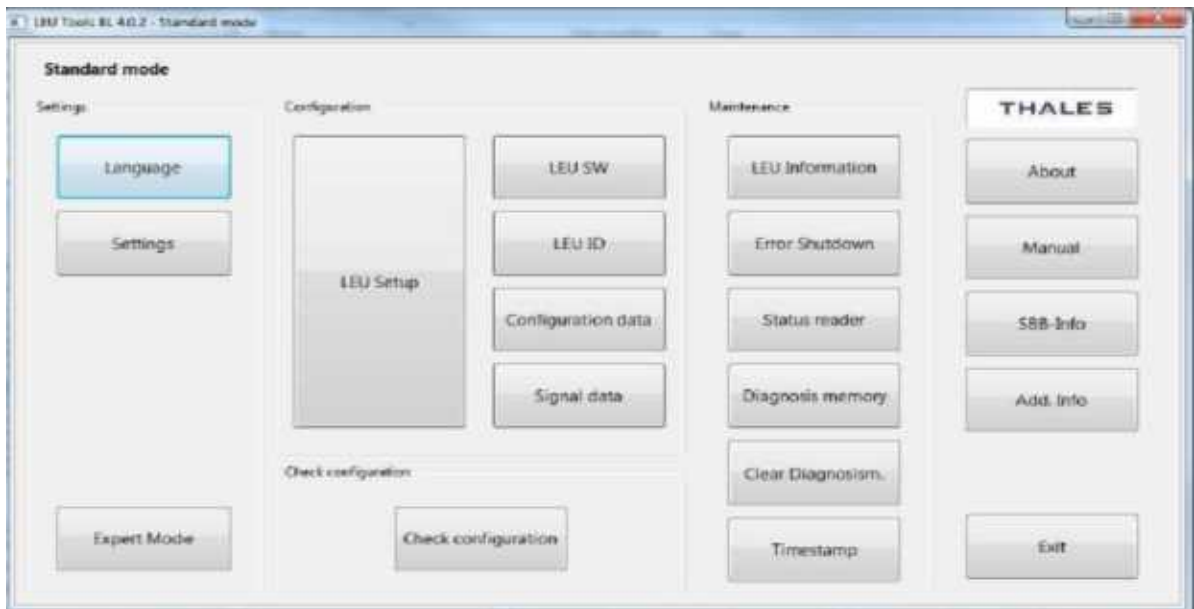
5.5.1 LEU Tools (ver 4.0.2)

5.5.1.1 개요

LEU Tools는 LEU의 BD보드와 노트북을 연결하여 LEU의 각종 상태 출력 및 LEU ID, S/W 입력 등 LEU 유지보수를 위한 각종 기능을 가지고 있는 LEU 운용 소프트웨어이다. 4.0.2버전은 윈도우즈 기반으로 제작되어 UI가 직관적으로 바뀌었으며, 기본적인 절차는 대부분 프로그램 내에서 사진과 함께 설명해준다.



5.5.1.2 메인메뉴



일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 35/77

5.5.1.3 기능 설명

구 분		기 능
Settings	Language	LEU Tools 언어 설정
	Settings	통신 Com 포트 설정 및 전송속도 설정
	Expert Mode	전문가 모드 (권장하지 않음)
Configuration	LEU Setup	LEU 구성에 필요한 절차 자동 실행 (권장)
	LEU SW	LEU 구동 펌웨어 설치
	LEU ID	LEU ID 입력
	Configuration data	LEU 구성 데이터 설치
	Signal data	LEU 신호 데이터 설치
Check configuration		LEU 구성 확인 (SW 버전, LEU ID, 채널별 CRC값 등)
Maintenance	LEU Information	LEU 정보 확인 (SW 버전, LEU ID, LEU 구성데이터, LEU 신호데이터)
	Error Shutdown	LEU 셧다운 에러 리셋
	Status reader	LEU 현재상태 확인 (시각, 아날로그/디지털 입력, 디지털 출력, 신호현시 번호)
	Diagnosis Memory	진단메모리 확인
	Clear Diagnosism	진단메모리 데이터 삭제
	Timestamp	시간 동기화

5.5.2 Settings (통신포트 설정)

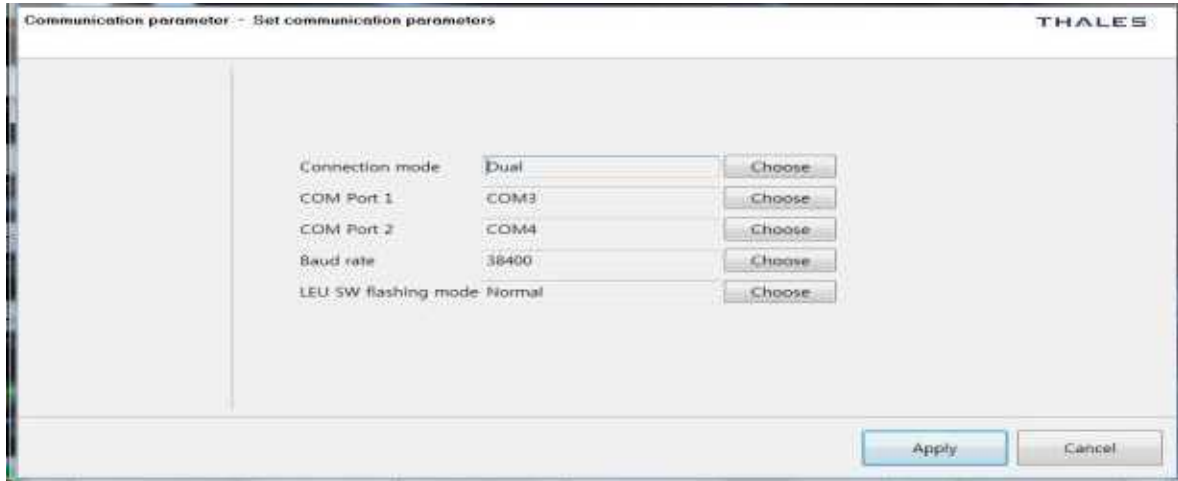
5.5.2.1 Windows 환경에서 통신포트 설정

노트북 연결후 USB to 시리얼 변환기의 드라이버 설치



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 36/77	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

5.5.2.2 LEU Tools에서 통신포트 설정



구 분	기 능
Connetion mode	Single / Dual 설정
COM Port1,2	통신 COM포트 설정
Baud rate	데이터 전송속도 설정
LEU SW flashing mode	정보 전송방법 설정(Fast / Normal) ※LEU S/W 설치 시 오류가 발생하면 Normal로 설정할 것

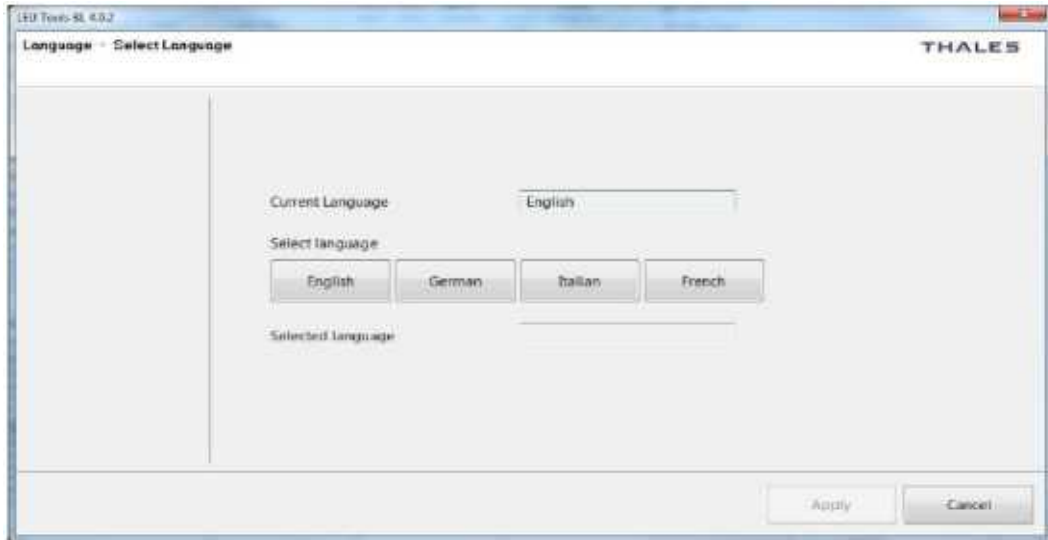
☞ 듀얼모드 사용 시 USB to 2-Port 시리얼 변환기 및 9핀 Null 모뎀케이블을 사용

USB to 2-Port 시리얼 변환기	9핀 Null 모뎀 케이블
	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 37/77

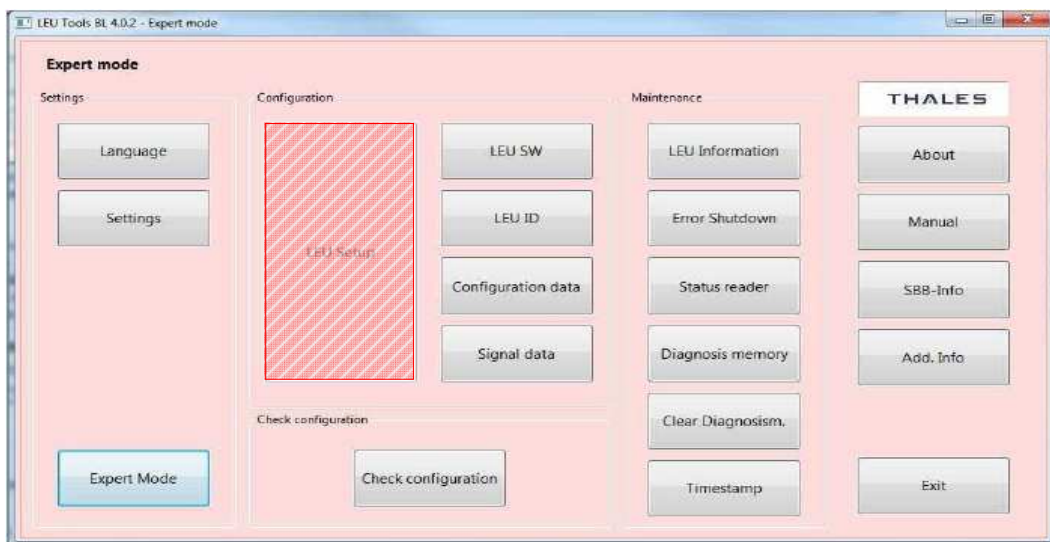
5.5.3 Language (언어설정)

LEU Tools 소프트웨어의 언어 선택



5.5.4 Expert Mode (전문가 모드)

전문가 모드에선 LEU Setup 기능이 비활성되고, LEU Setup의 각 기능을 별개로 실행할 수 있으며, LEU SW에서 펌웨어 파일 변경이 가능해진다. (권장하지 않음)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 38/77

5.5.5 LEU Setup (셋업)

일반모드에서만 사용 가능한 기능으로, LEU 구성에 필요한 LEU SW, LEU ID, LEU 구성 데이터, LEU 신호 데이터를 순차적으로 설치한다.

5.5.5.1 실행화면



5.5.5.2 LEU Setup 사용법

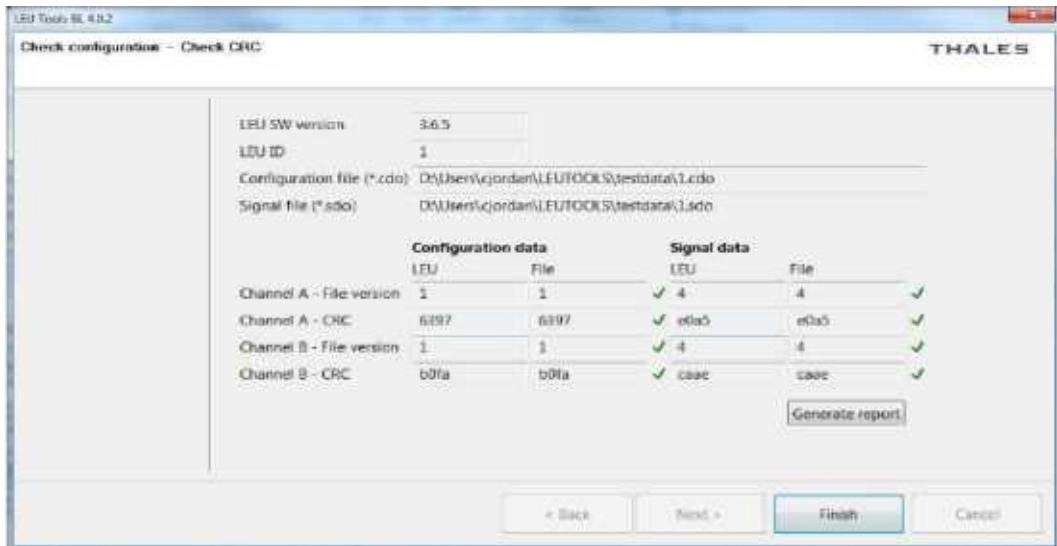
- 1) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 2) 메인 메뉴에서 “LEU Setup”을 실행
- 3) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 4) SW 이미지 자동 선택(“Browse” 비활성)
- 5) “부트스트랩 모드 대기중” 메시지를 확인
- 6) LEU의 BD보드에 위치한 2개의 버튼(리셋버튼, 부트버튼)을 동시에 누름
- 7) Reset 버튼을 켜 후 Boot 버튼을 켜
- 8) 완료된 채널의 Reset 버튼을 눌러 부트스트랩 모드를 해제
- 9) 90초 후 LEU가 정상작동 되는지 LED 램프로 확인
- 10) LEU ID 설정
- 11) LEU 구성 데이터 (.cdo) 및 신호 데이터 (.sdo) 입력
- 12) Check Configuration에서 정확히 입력되었는지 확인

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 39/77

5.5.6 Check Configuration (설정 확인)

설정 확인은 LEU에 셋업으로 설치된 SW와 지정한 구성·신호데이터가 일치하는지 검사할 수 있는 기능을 가지고 있다.

5.5.6.1 실행화면



5.5.6.2 Check Configuration 사용법

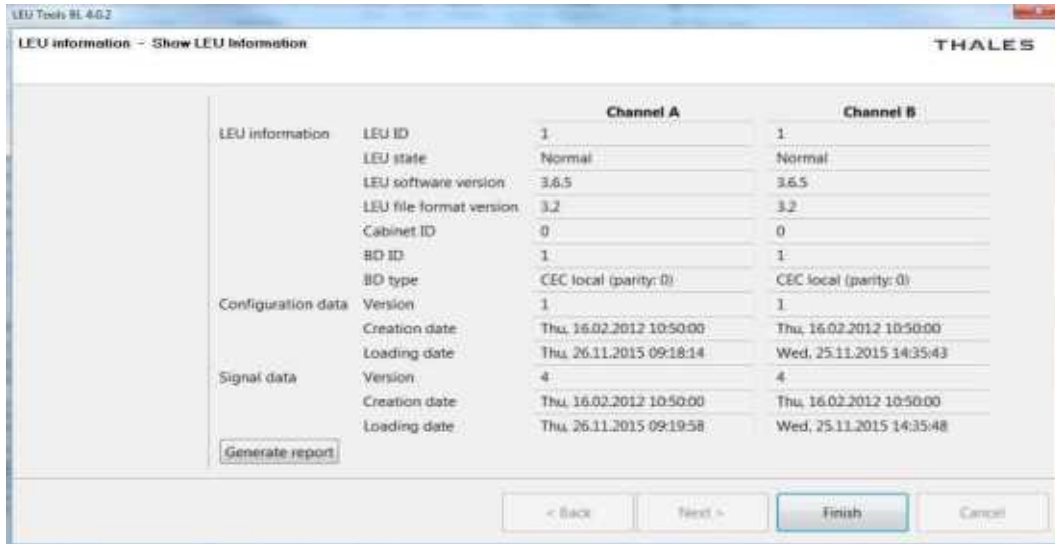
- 1) LEU에 듀얼채널로 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 2) 메인 메뉴에서 “Check Configuration”을 실행
- 3) 비교할 LEU 구성 데이터 (.cdo) 및 신호 데이터 (.sdo) 위치 지정
- 4) A채널 및 B채널 로딩 대기
- 5) 지정한 파일과 각 채널에 설치된 SW의 일치 여부를 확인
- 6) 잘못된 내용 발견 시 LEU Setup을 이용하여 재설치
- 7) 출력 및 저장 필요시 “Generate report” 클릭

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 40/77

5.5.7 LEU Information (인포메이션)

LEU 인포메이션은 LEU 내부의 ID, 소프트웨어 버전, LEU 구성 데이터와 신호 데이터의 버전과 작성일자 및 입력일자를 표시하는 기능을 가진다.

5.5.7.1 실행화면



5.5.7.2 LEU Information 사용법

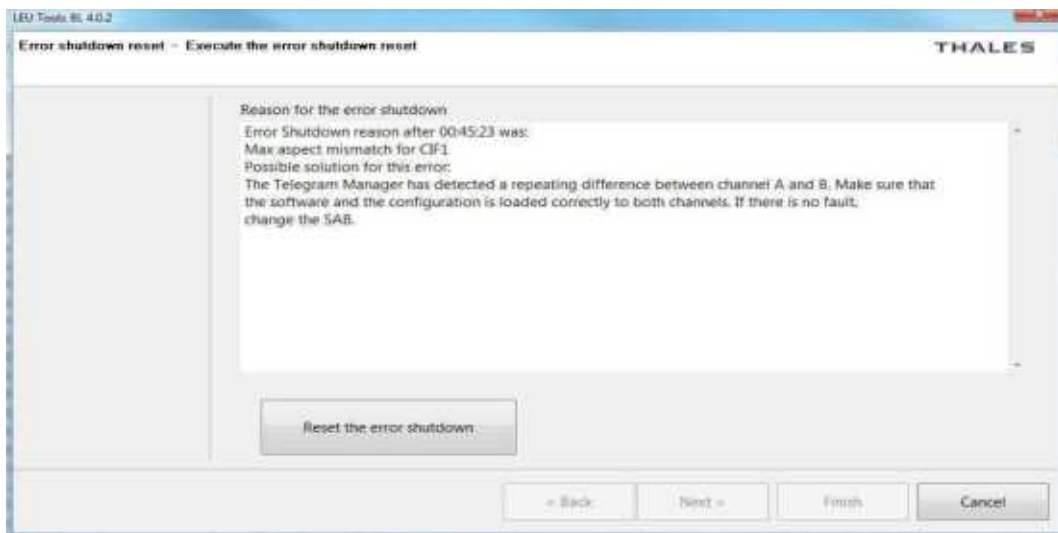
- 1) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 2) 메인 메뉴에서 “LEU Information”을 실행
- 3) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 4) LEU ID, 소프트웨어 버전 등 필요한 정보를 확인
- 5) 출력 및 저장 필요시 “Generate report” 클릭
- 6) 잘못된 내용 발견 시 LEU Setup을 이용하여 재설치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 41/77

5.5.8 Error Shutdown (셋다운 리셋)

LEU는 내부에 치명적인 오류가 발생하게 되면, 10분 후 자동으로 리셋을 수행한다. 리셋 후에도 치명적인 오류가 해소되지 않으면 3번까지 리셋을 반복하게 되고, 이후에도 해소되지 않으면 셋다운 에러 모드에 돌입하게 되어 모든 기능을 정지하게 된다. 셋다운 에러 모드에 돌입하면 BD보드에 노트북을 연결하여 셋다운 리셋을 해야만 셋다운 에러 모드에서 벗어날 수 있다.

5.5.8.1 실행화면



5.5.8.2 Error Shutdown 사용법

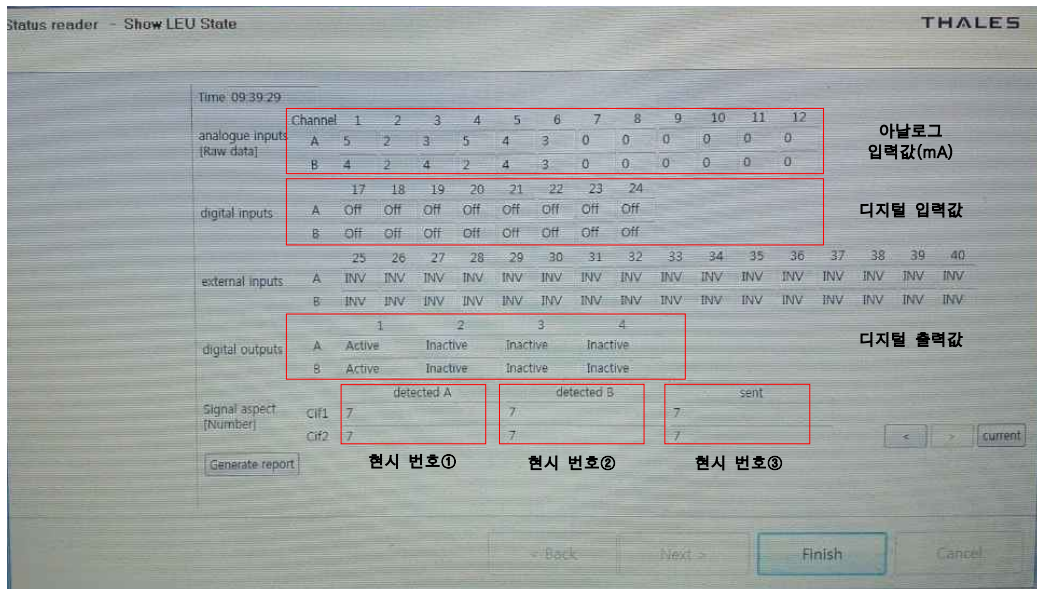
- 1) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 2) 메인 메뉴에서 “Error Shutdown”을 실행
- 3) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 4) “부트스트랩 모드 대기중” 메시지를 확인
- 5) LEU의 BD보드에 위치한 2개의 버튼(리셋버튼, 부트버튼)을 동시에 누름
- 6) Reset 버튼을 켜 후 Boot 버튼을 켜
- 7) 완료된 채널의 Reset 버튼을 눌러 부트스트랩 모드를 해제
- 8) 90초 후 LEU가 정상작동 되는지 LED 램프로 확인
- 9) “Reset the error shutdown” 클릭

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 42/77

5.5.9 Status Reader (상태 리더)

상태 리더는 LEU 각 모듈의 현재 상태를 불러와, RAB 보드의 입력값(아날로그 값), PIO 보드의 입출력값(디지털 입출력 값)을 표시하고 필요시 출력할 수 있는 기능을 가진다.

5.5.9.1 실행화면



5.5.9.2 LEU Status Reader 사용법

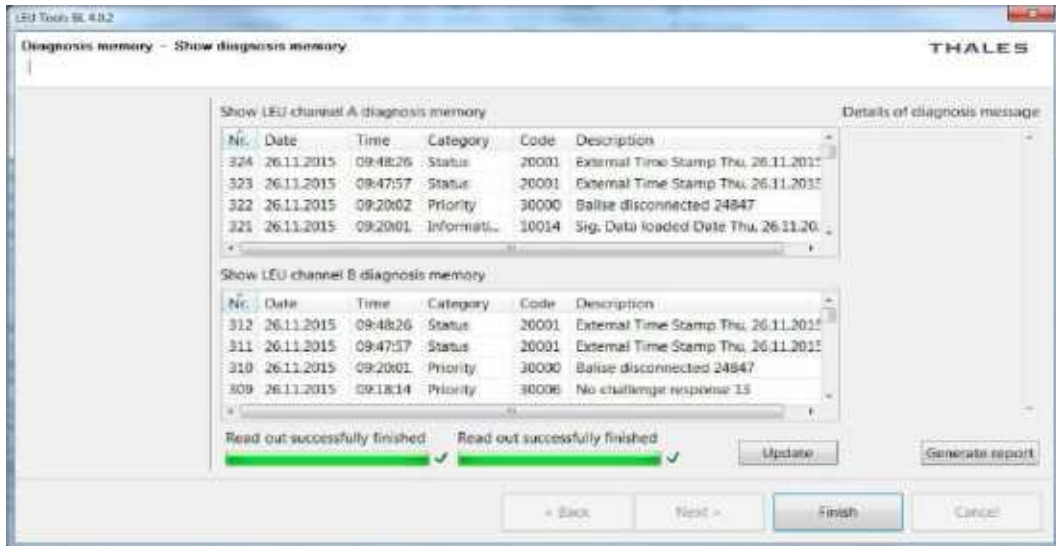
- 1) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 2) 메인 메뉴에서 “LEU Status Reader”를 실행
- 3) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 4) LEU 내부 시간정보 확인
- 5) 아날로그 입력값(RAB)을 확인
- 6) 아날로그 입력에 따른 디지털 입/출력 값을 확인(PIO)
- 7) A 채널의 현시 번호①과 B채널의 현시 번호②를 비교해보고, 말리스로 전송되는 최종 현시 번호③를 확인
- 8) 출력 및 저장 필요시 “Generate report” 클릭

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 43/77

5.5.10 Diagnosis Memory (진단 메모리)

진단 메모리는 LEU의 진단 메모리를 읽어들이어 상태정보, 이벤트, 고장 내역을 화면에 표시하며, 필요시 출력할 수 있는 기능을 가진다.

1) 실행화면



2) Diagnosis Memory 사용법

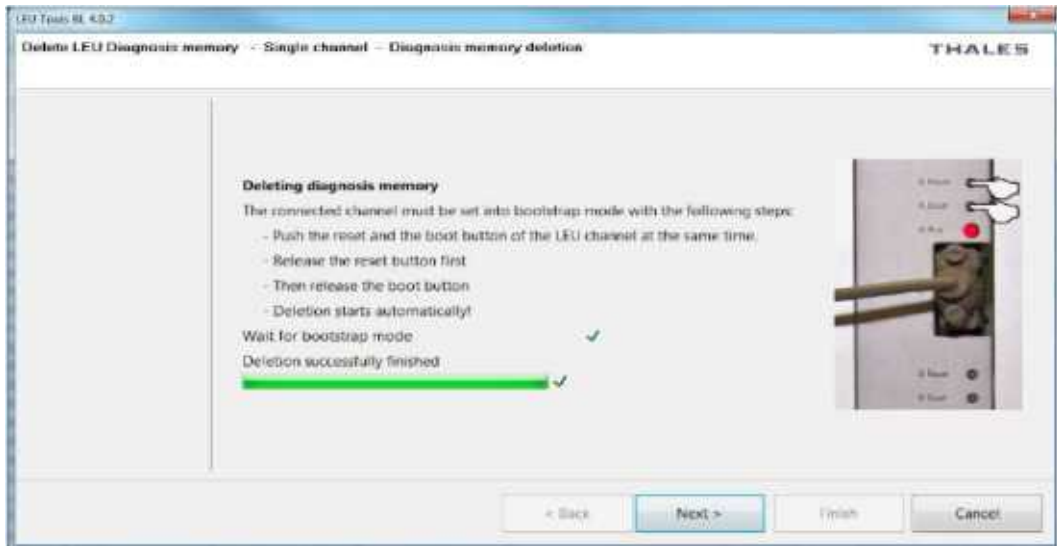
- 가) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 나) 메인 메뉴에서 “Diagnosis Memory”를 실행
- 다) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 라) 아날로그 입력값(RAB)을 확인
- 마) 아날로그 입력에 따른 디지털 입/출력 값을 확인(PIO)
- 바) A 채널의 현시 번호①과 B채널의 현시 번호②를 비교해보고, 발리스로 전송되는 최종 현시 번호③를 확인
- 사) 출력 및 저장 필요시 “Generate report” 클릭

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 44/77

5.5.11 Clear Dianosisism (진단 메모리 삭제)

진단 메모리 삭제는 LEU의 진단 메모리에 저장되어 있는 상태정보, 이벤트, 고장 내역을 삭제하는 기능을 가진다.

1) 실행화면



2) Clear Dianosisism 사용법

- 가) LEU에 케이블을 연결하고 “LEU Tools BL4”를 실행
- 나) 메인 메뉴에서 “Clear Dianosisism”을 실행
- 다) 적용할 채널 선택 (채널 A / 채널 B / 듀얼 채널 모두)
- 라) “부트스트랩 모드 대기중” 메시지를 확인
- 마) LEU의 BD보드에 위치한 2개의 버튼(리셋버튼, 부트버튼)을 동시에 누름
- 바) Reset 버튼을 땀 후 Boot 버튼을 땀
- 사) 완료된 채널의 Reset 버튼을 눌러 부트스트랩 모드를 해제
- 아) 90초 후 LEU가 정상작동 되는지 LED 램프로 확인
- 자) 완료될 때까지 대기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 45/77

5.6 ATP 텔레그램 패킷(Packet)

5.6.1 텔레그램 패킷의 종류

국내에서 사용하고 있는 ATP 텔레그램 패킷의 적용구분은 다음과 같다.

패킷NO	적용 구분	비고
5	링킹(Linking)	
12	이동권한(Movement Authority)	
16	재위치 정보(Repositioning Information)	
21	구배 정보(Gradient Profile)	
27	정적속도(International Static Speed Profile)	
41	레벨전환 명령(Level Transition Order)	
44:6	지리적 정보(Icon and Text packet)	
44:102	ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)	
65	임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)	
66	임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)	
68	선로조건(Track Condition)	
72	텍스트 메시지(Plain text messages)	
132	입환 위험정보(Danger for Shunting signal)	
136	인필발리스 연결(Infill location reference)	
254	발리스 기본정보(Default balise information)	

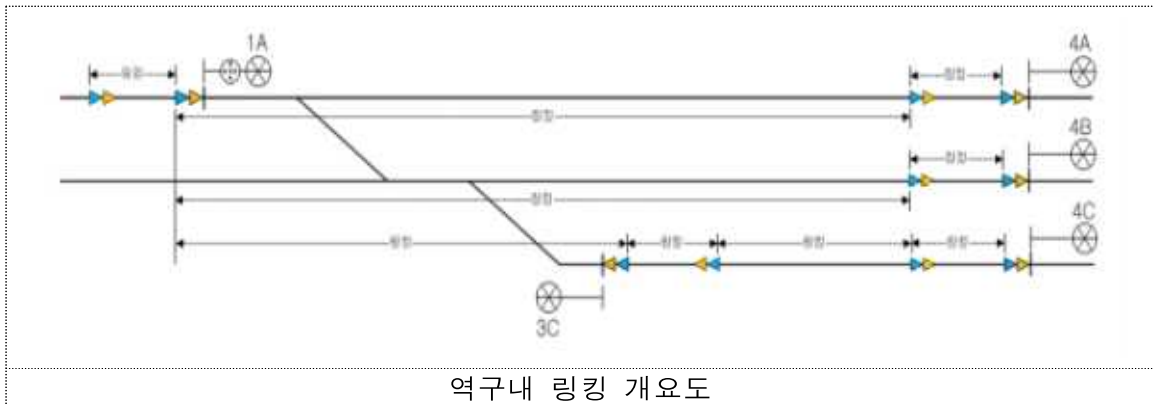
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 46/77

5.6.2 텔레그램 패킷별 세부내용

5.6.2.1 (패킷 5번) 링킹(Linking)

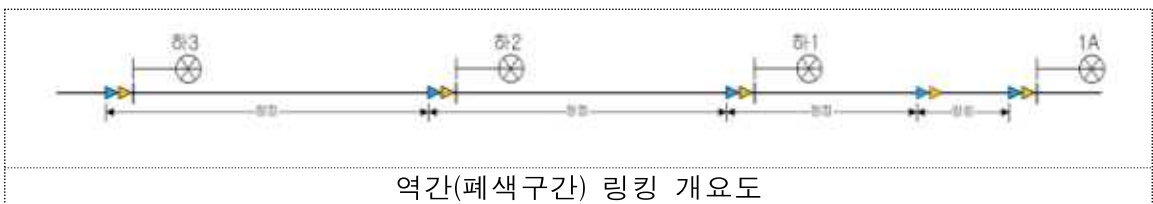
열차가 운행 중 현재 발리스에서 다음에 만나게 될 발리스 번호(ID), 이동거리 정보 및 발리스를 만나지 못할 경우 반응 등을 전송하는 패킷

- 1) **(역구내 링킹)** 역구내 링킹데이터는 열차가 진행 중 다음에 만나는 최초의 발리스 거리를 계산하는 것으로 역구내의 경우 다음과 같이 장내신호기의 진로에 따라 링킹되는 발리스가 달라진다.



- * 1A→4A 진로시 1A 메인발리스의 링킹데이터는 4A 인필발리스 및 주발리스이며, 4A인필발리스의 링킹데이터는 4A주발리스임
- * 1A→4C 진로시는 3C(역방향) 및 4A 주발리스까지 링킹데이터 작성

- 2) **(폐색구간 링킹)** 폐색구간 링킹데이터는 전방의 폐색신호기(최종 장내신호기) 발리스 거리를 계산



※ 링킹리액션(Linking reaction)

- 가. 역구내
 - (가) 부분선 출발신호기 : 비상제동
 - (나) 본선 장내, 출발 신호기 : 상용제동
 - (다) 인필 발리스 : 무반응
- 나. 역간 폐색신호기 : 매 신호기마다 상용제동

※ 지상의 발리스 그룹간 오차범위 : ±10m

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 47/77

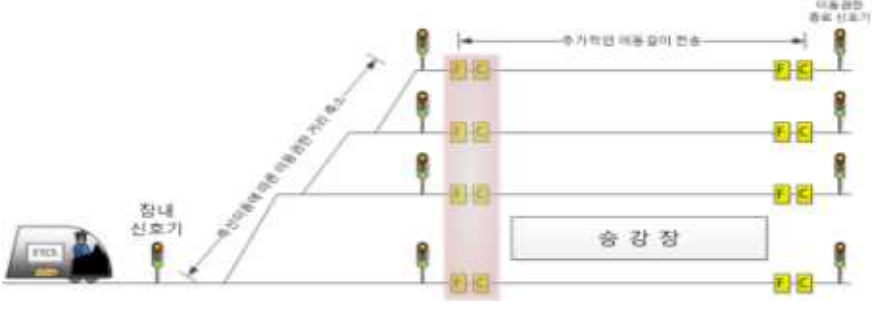
5.6.2.2 (패킷 12번) 이동권한(Movement Authority)

열차이동을 위한 거리, 속도, 완해속도 등 열차의 이동권한을 전송하는 패킷으로 해당 신호기가 정지일 때 인필발리스는 해당 신호기까지 열차운행이 가능하도록 모든 현시에서 완해속도 적용

구 분	설 명
적용 기준	모든 신호현시에 완해속도 사용
적용 방법	이동권한 종료 지점까지 완해속도 사용 

5.6.2.3 (패킷 16번) 재위치 정보(Repositioning Information)

진로수가 많은 역의 측선진로 이동 시 이동권한 거리정보를 보상하기 위해 사용되는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	진로수가 많아 LEU 1개로 수용이 안될 경우 사용
적용 방법	진로가 많은 역의 측선진로 이동시 측선 중 가장 짧은 이동권한을 전송하고 해당진로의 중간 정보전송장치에서 추가적인 이동권한을 전송하여 목표지점까지 이동 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 48/77

5.6.2.4 (패킷 21번) 구배 정보(Gradient Profile)

선로의 구배정보를 정수값으로 전송하는 패킷으로 구배정보는 열차의 허용속도 계산을 위해 사용되므로 열차안전운행을 고려하여 하구배는 제한값을 높이고, 상구배는 열차저항이 높아지므로 운행효율을 위해 구배값을 내리는 것으로 적용

구 분	설 명
적용 기준	- 하구배는 구배값 소수점 올림 - 상구배는 구배값 소수점 내림
적용 방법	예) - 하구배 : $-1.1 \sim -1.9 \Rightarrow -2$ 적용 - 상구배 : $1.1 \sim 1.9 \Rightarrow 1$ 적용

5.6.2.5 (패킷 27번) 정적속도(International Static Speed Profile)

이동권한 내 존재하는 열차운행 허용속도로 차종별, 역구내 진입예고, 곡선부 제한속도 등 표출

- 1) 차종별 제한속도 구분 : 고속열차와 저속열차로 구분, 기본은 저속열차 적용
- 2) 역구내 진입 예고속도 : 폐색 2호주와 1호주에서 장내 진로 중 가장 제한속도정보 전송
- 3) 곡선 시/중점 입력 구분 : 곡선개소 시점은 곡선표지, 중점은 실제 중점위치

구 분	설 명
적용 기준	- 일반, 고속열차 구분(Train Category) 적용 - 기본 타입은 일반열차 기준
적용 방법	- 일반열차 : D_STATIC, V_STATIC 사용 - 고속열차 : NC_DIFF(0), V_DIFF(0) 사용 ※ NC_DIFF(0) : Active tilting SSP

일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 49/77

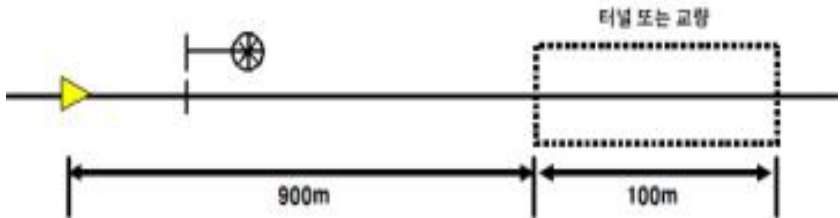
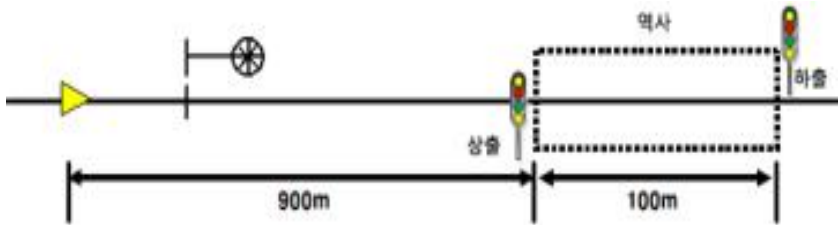
5.6.2.6 (패킷 41번) 레벨전환 명령(Level Transition Order)

ATP, STM(ATS, ATC) 모드 운행 중 상호 운행모드 변경을 위하여 사용하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• ATP → STM(ATS) 변경시 : NID_STM값 “25” • ATP → STM(ATC) 변경시 : NID_STM값 “14”
적용 방법	

5.6.2.7 (패킷 44:6번) 지리적 정보(Icon and Text packet)

열차 MMI상에 전방 운행 선로의 지리적 정보를 아이콘(ICON)으로 표현하기 위하여 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• (터널 또는 교량) 20m 이상의 구조물에서만 아이콘을 표시하도록 설치
적용 방법	
적용 기준	• (역사) 상,하본선 출발신호기 사이의 거리를 역사길로 적용
적용 방법	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 50/77

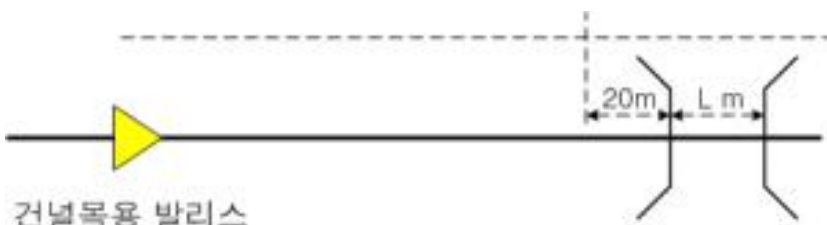
5.6.2.8 (패킷 44:102번) ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)

레벨전환 명령(패킷 41번)과 함께 사용하며 ATP모드에서 STM (ATC)모드로 변경할 경우 고속선(TVM)의 상하선 정보를 구분하기 위해 사용하는 패킷

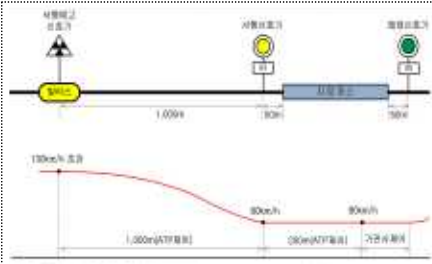
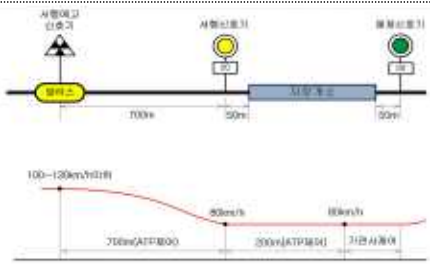
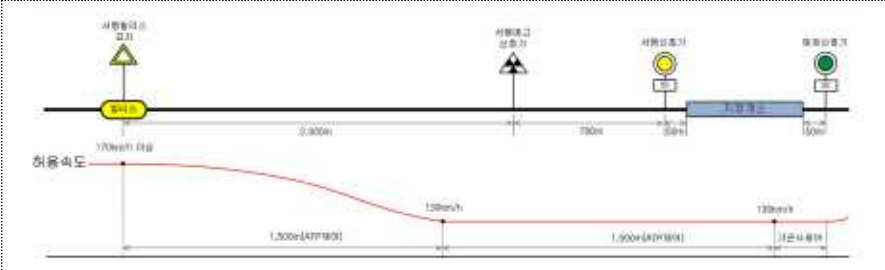
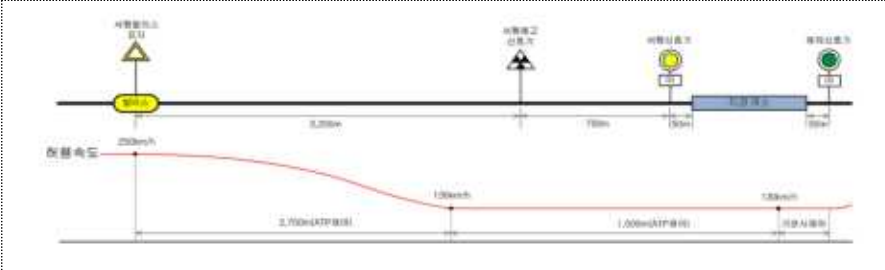
구 분	설 명
적용 기준	• 하선(Track 1) M_STM_DATA : 69206020 • 상선(Track 2) M_STM_DATA : 69206024
적용 방법	○ 패킷 44번 세부 내용 - NID_XUSER : 102 - NID_STM : 14 - M_STM_DATA : 69206020(또는 69206024)

5.6.2.9 (패킷 65번) 임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)

임시속도 제한속도를 지정하기 위해 사용하는 패킷으로 건널목제어용과 서행 임시발리스에 적용

구 분	설 명
적용 기준	○ 건널목용 발리스 - 제한속도정보 : 0km/h - 제한속도 거리정보 : 건널목 길이(L m) + 20m - 아이콘 정보 : 건널목 고장 아이콘 ○ 서행임시발리스(일반, 고속화구간에 따라 적용기준 상이) - 발리스 정보 : 서행운전거리, 서행속도, 서행거리 - 아이콘 정보 : 임시속도제한 아이콘
적용 방법	○ 건널목 정보전송장치 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 51/77

구 분	설 명
적용 방법	○ 서행임시발리스 <일반구간> - 적용속도 : 100km/h이상 - 대상구간 : 경부선, 호남선, 전라선 등 일반노선 - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 100~130km/h 이하 : 0.7km / 80km/h / 0.2km ☞ 130km/h 초과 : 1.0km / 80km/h / 0.2km  130km/h 초과 구간  100~130km/h 이하 구간 <고속화구간> - 적용속도 : 170km/h이상 - 대상구간 : 전라선, 경춘선, 동해선, 중앙선(덕소~서원주) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 1.5km / 130km/h / 1.5km  - 적용속도 : 250km/h이상 - 대상구간 : 경강선(서원주~남강릉) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 2.7km / 130km/h / 1.5km 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 52/77	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

5.6.2.10 (패킷 66번) 임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)

임시속도 제한을 해제하기 위해 특정개소에 사용하는 패킷

5.6.2.11 (패킷 68번) 선로조건(Track Condition)

열차의 운행선로 전방에 존재하는 절연구간, 터널기밀장치에 대한 정보를 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• 절연구간 : 해당구간 운행속도 기준 11초이상 거리에서 동작정보 제공하고 타행표지에서 전원차단 • 터널기밀장치 : 해당구간 운행속도 기준 10초이상 거리에서 동작정보 제공
적용 방법	• 절연구간 : 해당 구간 운행속도기준 11초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 절연구간 정보 전송(타행표지~역행(고)) 적용 • 터널기밀장치 : 해당 구간 운행속도기준 10초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 터널기밀장치 동작 정보 전송

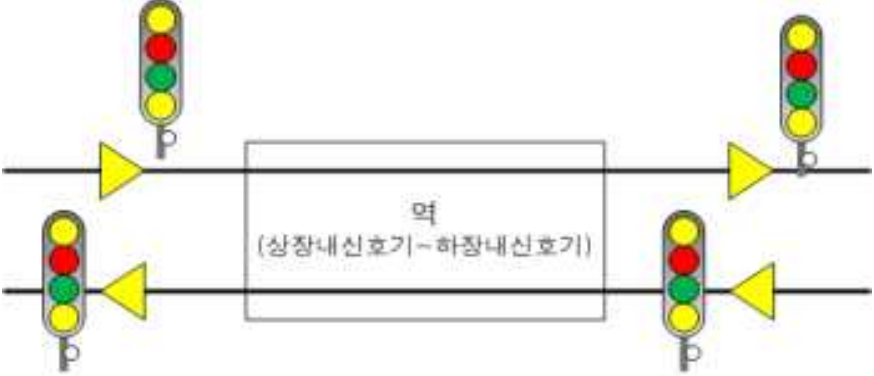
5.6.2.12 (패킷 72번, 텍스트 메시지(Plain text messages))

지장물 검지 고장검지시 차상MMI에서 <Intrusion Detector(Rock or Car)> 메시지 표출

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 53/77

5.6.2.13 (패킷 132번, 입환 위험정보(Danger for Shunting signal))

입환모드로 폐색구간 진출·입하는 것을 방지하기 위하여 사용하는 패킷으로 입환모드로 발리스 통과 시 비상정차

구 분	설 명
적용 기준	· 역을 둘러싼 가장 가까운 폐색신호기에 입력 - 열차 진출·입을 고려하여 운행방향은 양방향 설정
적용 방법	- 열차운행방향(Q_DIR) : “양방향” - 입환위험신호 현시(Q_ASPECT) : “입환 모드시 정지” 

5.6.2.14 (패킷 136번, 인필발리스 연결(Infill location reference))

대상 신호기 Main 발리스정보를 사전에 수신하기 위해 Main 발리스정보를 인필발리스에 복제하는 기능으로 사용되는 패킷

5.6.2.15 (패킷 254번, 발리스 기본정보(Default balise information))

가변발리스에 사용하며 국가값, 발리스그룹내 상대적 위치 등 발리스 기본정보를 입력하는 패킷 (선로변제어유니트와 발리스간 통신 단절시 차상장치로 전송되어 지상장치 고장 표출)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 54/77